

Теория вероятностей и статистика: справочник

Русский перевод и адаптация: Danil Pokulevskii (@555tery), 2026.

7 октября 2026 года

<http://statistics.zone/>

Автор оригинала: [Matthias Vallentin](#), © 2017.

Исходный текст: [mavam/stat-cookbook](#).

Лицензия: [CC BY-NC-SA 4.0](#).

Содержание

1 Обзор распределений	3	13 Проверка статистических гипотез	15	21 Временные ряды	25
1.1 Дискретные распределения	3	14 Экспоненциальное семейство	16	21.1 Стационарные временные ряды	26
1.2 Непрерывные распределения	5	15 Байесовский вывод	16	21.2 Оценивание корреляции	26
2 Теория вероятностей	8	15.1 Апостериорные интервалы	16	21.3 Нестационарные временные ряды	26
3 Случайные величины	8	15.2 Функция параметров	17	21.3.1 Удаление тренда	27
3.1 Преобразования	9	15.3 Априорные распределения	17	21.4 Модели ARIMA	27
4 Математическое ожидание	9	15.3.1 Сопряжённые априорные рас- пределения	17	21.4.1 Причинность и обратимость	28
5 Дисперсия	9	15.4 Байесовская проверка гипотез	18	21.5 Спектральный анализ	28
6 Неравенства	10	16 Методы моделирования выборок	18	22 Математика	29
7 Связи между распределениями	10	16.1 Метод обратного преобразования	18	22.1 Гамма-функция	29
8 Производящая функция вероятностей и про- изводящая функция моментов	11	16.2 Бутстрэп	18	22.2 Бета-функция	29
9 Многомерные распределения	11	16.2.1 Бутстрэп-доверительные интер- валы	18	22.3 Ряды	29
9.1 Стандартное двумерное нормальное распределение	11	16.3 Метод отбраковки	19	22.4 Комбинаторика	30
9.2 Двумерное нормальное распределение	11	16.4 Метод важностной выборки	19		
9.3 Многомерное нормальное распределение	11	17 Теория принятия решений	19		
10 Сходимость	12	17.1 Риск	20		
10.1 Закон больших чисел (ЗБЧ, LLN)	12	17.2 Допустимость оценок	20		
10.2 Центральная предельная теорема (ЦПТ)	12	17.3 Байесовское правило	20		
11 Статистический вывод	12	17.4 Минимаксные правила	20		
11.1 Точечное оценивание	13	18 Линейная регрессия	20		
11.2 Доверительный интервал на основе нор- мального приближения	13	18.1 Простая линейная регрессия	20		
11.3 Эмпирическое распределение	13	18.2 Предсказание	21		
11.4 Статистические функционалы	13	18.3 Множественная регрессия	21		
12 Параметрический вывод	13	18.4 Выбор модели	22		
12.1 Метод моментов	14	19 Непараметрическое оценивание функций	22		
12.2 Метод максимального правдоподобия	14	19.1 Оценивание плотности	22		
12.2.1 Дельта-метод	14	19.1.1 Гистограммы	23		
12.3 Многопараметрические модели	15	19.1.2 Ядерная оценка плотности (KDE)	23		
12.3.1 Многопараметрический дельта- метод	15	19.2 Непараметрическая регрессия	23		
12.4 Параметрический бутстрэп	15	19.3 Сглаживание с помощью ортогональ- ных функций	24		
		20 Случайные процессы	24		
		20.1 Цепи Маркова	24		
		20.2 Пуассоновские процессы	25		

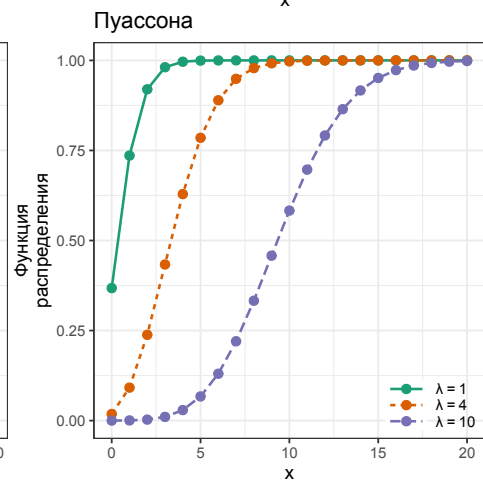
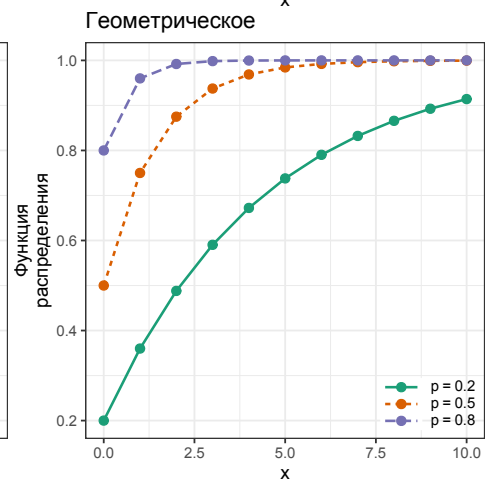
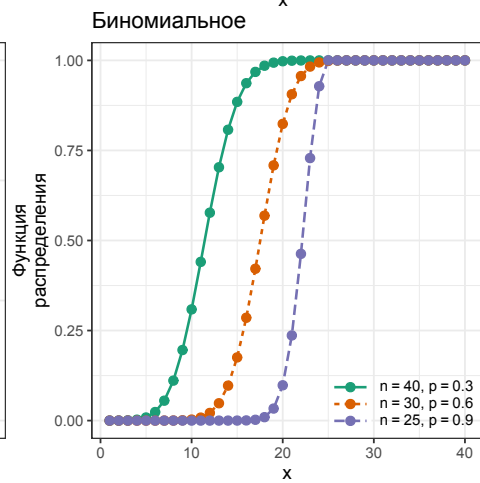
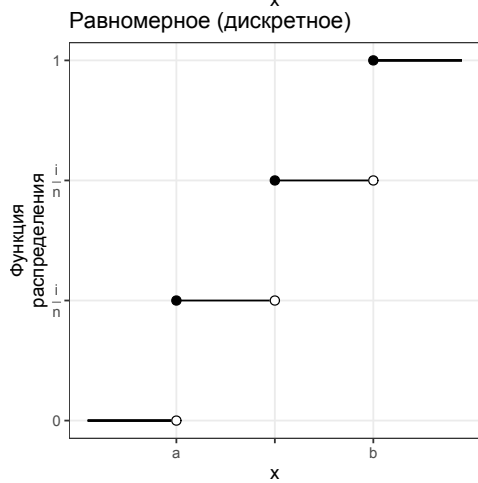
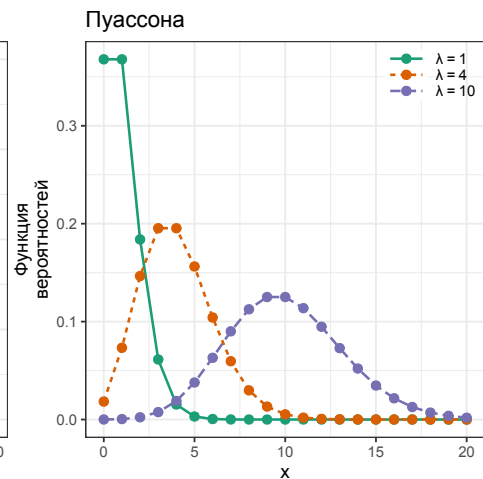
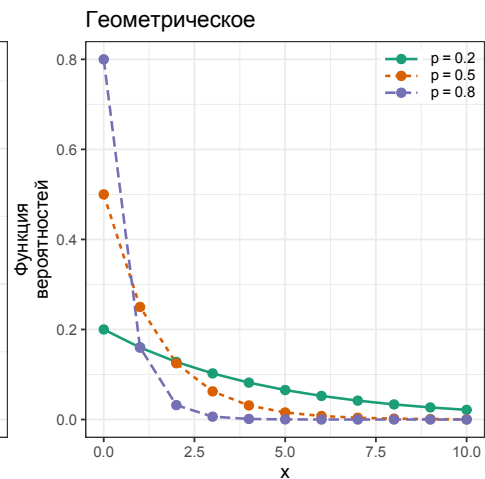
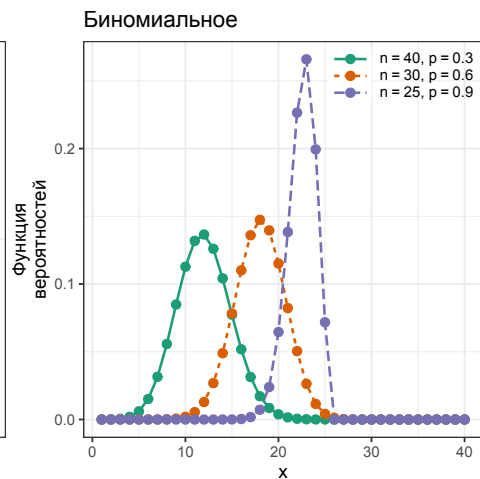
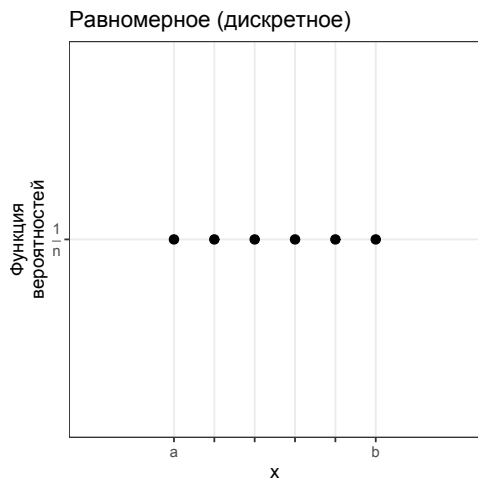
В этом справочнике собраны темы теории вероятностей и статисти-
ки. Материал основан на публикациях [1, 6, 3] и лекционных мате-
риалах кафедры статистики Калифорнийского университета в Берк-
ли, а также на других источниках [4, 5]. Если вы обнаружили оши-
бку или хотите предложить улучшение, обратитесь через сайт <http://statistics.zone/>.

1 Обзор распределений

1.1 Дискретные распределения

	Обозначения ¹	$F_X(x)$	$f_X(x)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}[X]$	$M_X(s)$
Равномерное распределение	$\text{Unif}\{a, \dots, b\}$	$\begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{\lfloor x \rfloor - a + 1}{b - a} & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$	$\frac{I(a \leq x \leq b)}{b - a + 1}$	$\frac{a + b}{2}$	$\frac{(b - a + 1)^2 - 1}{12}$	$\frac{e^{as} - e^{-(b+1)s}}{s(b - a)}$
Распределение Бернулли	$\text{Bern}(p)$	$(1 - p)^{1-x}$	$p^x (1 - p)^{1-x}$	p	$p(1 - p)$	$1 - p + pe^s$
Биномиальное распределение	$\text{Bin}(n, p)$	$I_{1-p}(n - x, x + 1)$	$\binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$	np	$np(1 - p)$	$(1 - p + pe^s)^n$
Мультиномиальное распределение	$\text{Mult}(n, p)$		$\frac{n!}{x_1! \dots x_k!} p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k}$ $\sum_{i=1}^k x_i = n$	$\begin{pmatrix} np_1 \\ \vdots \\ np_k \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} np_1(1 - p_1) & -np_1p_2 \\ -np_2p_1 & \ddots \end{pmatrix}$	$\left(\sum_{i=0}^k p_i e^{s_i} \right)^n$
Гипергеометрическое распределение	$\text{Hyp}(N, m, n)$	$\approx \Phi\left(\frac{x - np}{\sqrt{np(1 - p)}}\right)$	$\frac{\binom{m}{x} \binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}}$	$\frac{nm}{N}$	$\frac{nm(N - n)(N - m)}{N^2(N - 1)}$	
Отрицательное биномиальное распределение	$\text{NBin}(r, p)$	$I_p(r, x + 1)$	$\binom{x + r - 1}{r - 1} p^r (1 - p)^x$	$r \frac{1 - p}{p}$	$r \frac{1 - p}{p^2}$	$\left(\frac{pe^s}{1 - (1 - p)e^s} \right)^r$
Геометрическое распределение	$\text{Geo}(p)$	$1 - (1 - p)^x \quad x \in \mathbb{N}^+$	$p(1 - p)^{x-1} \quad x \in \mathbb{N}^+$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1 - p}{p^2}$	$\frac{pe^s}{1 - (1 - p)e^s}$
Распределение Пуассона	$\text{Po}(\lambda)$	$e^{-\lambda} \sum_{i=0}^x \frac{\lambda^i}{i!}$	$\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$	λ	λ	$e^{\lambda(e^s - 1)}$

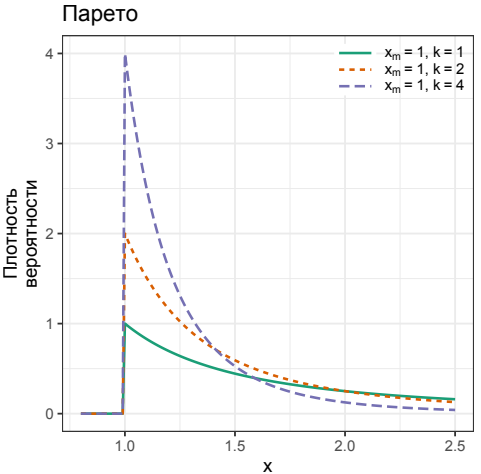
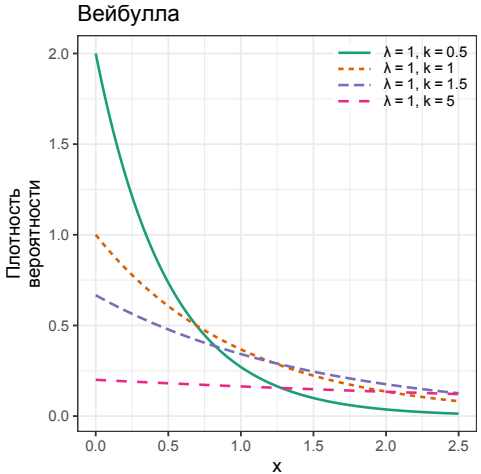
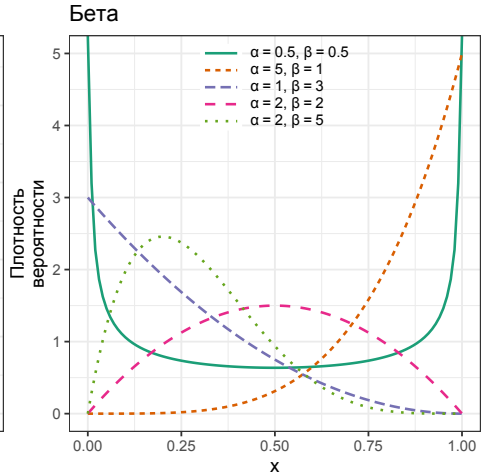
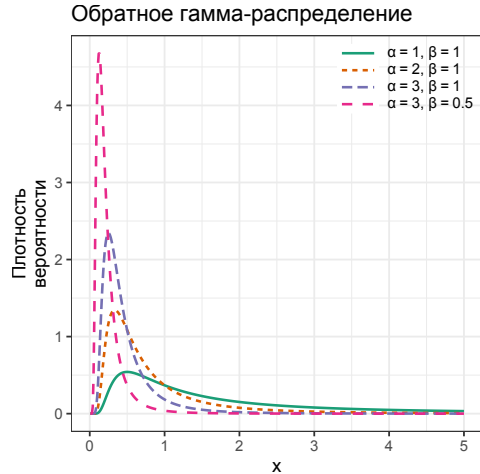
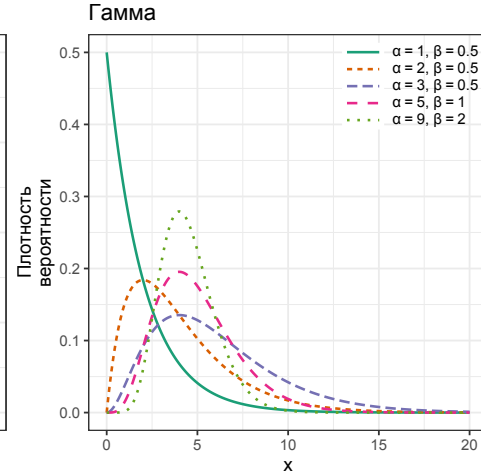
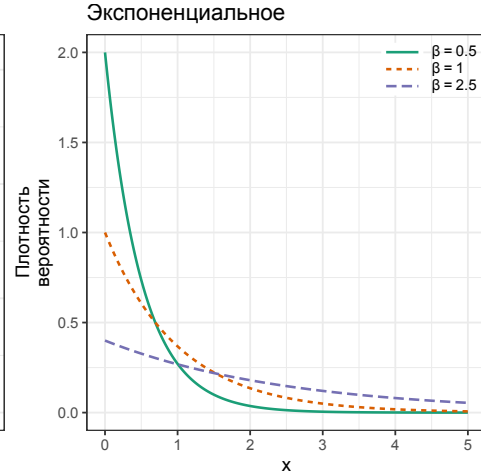
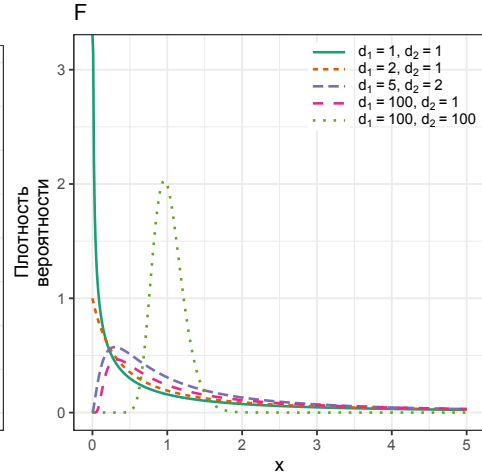
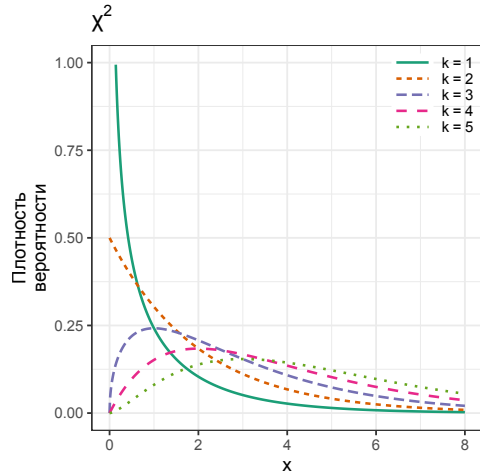
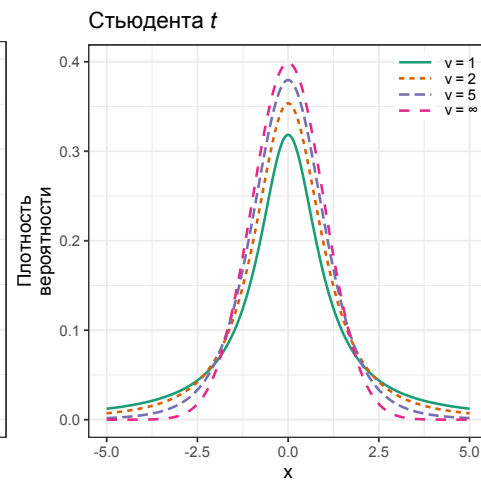
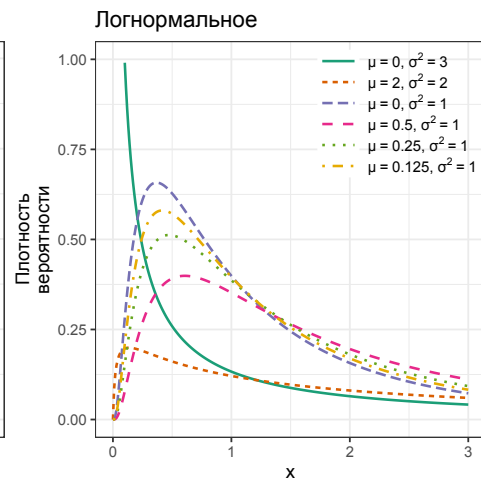
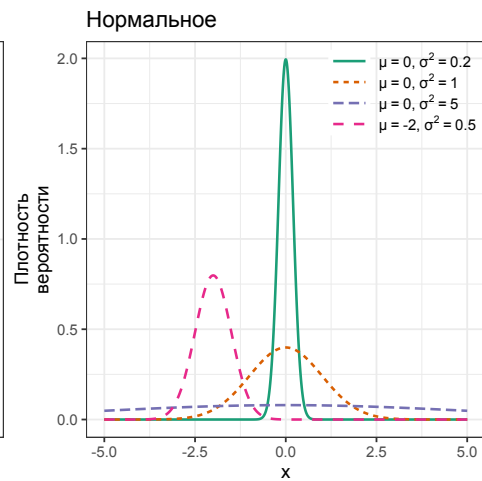
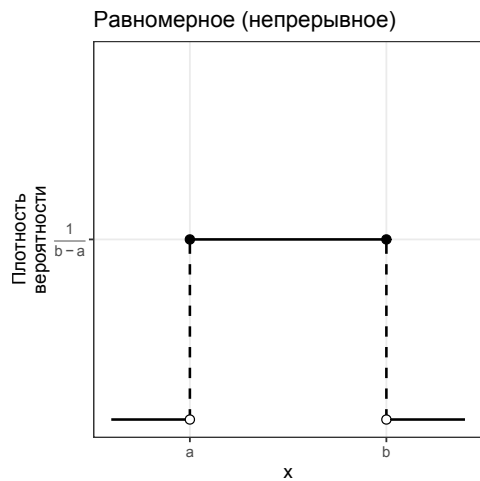
¹Здесь $\gamma(s, x)$ и $\Gamma(x)$ обозначают нижнюю неполную и полную гамма-функции (см. §22.1), а $B(x, y)$ и I_x — бета-функцию и регуляризованную неполную бета-функцию (см. §22.2).

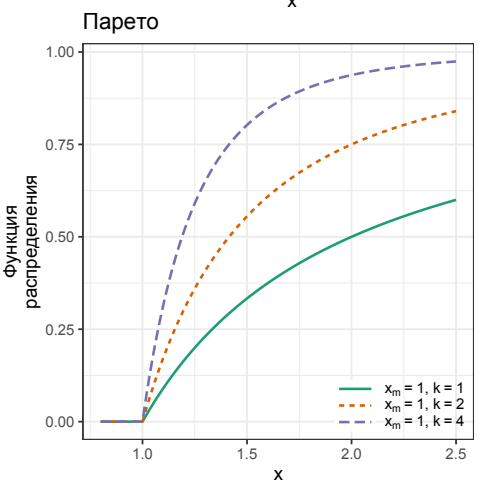
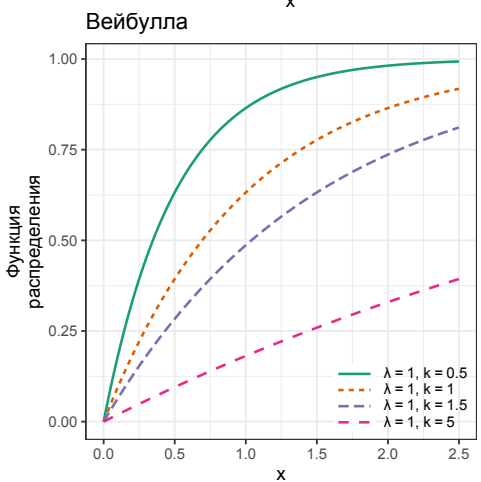
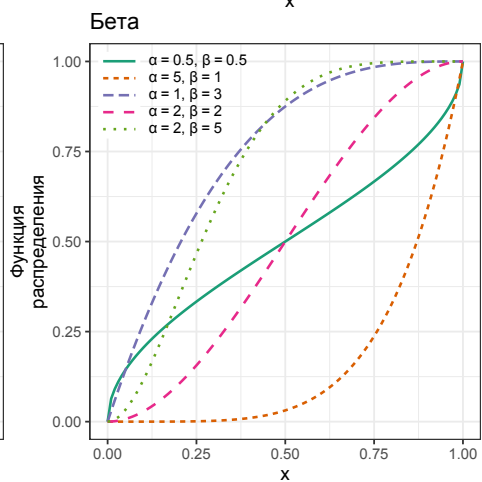
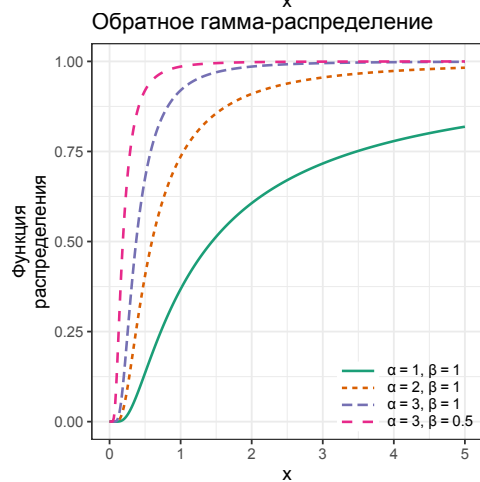
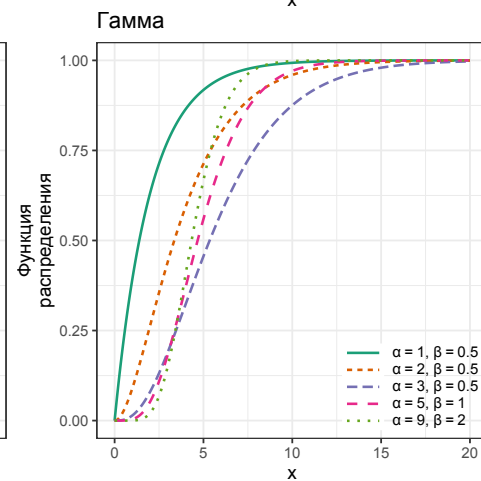
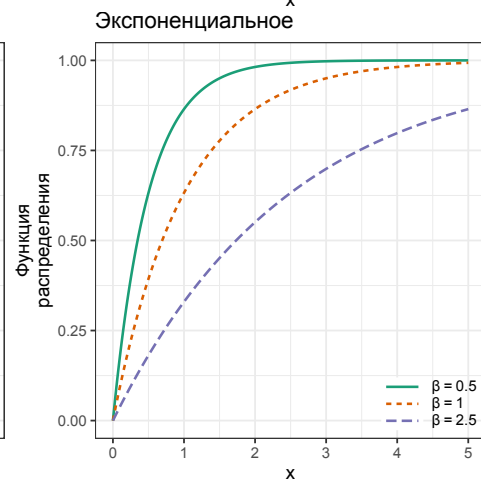
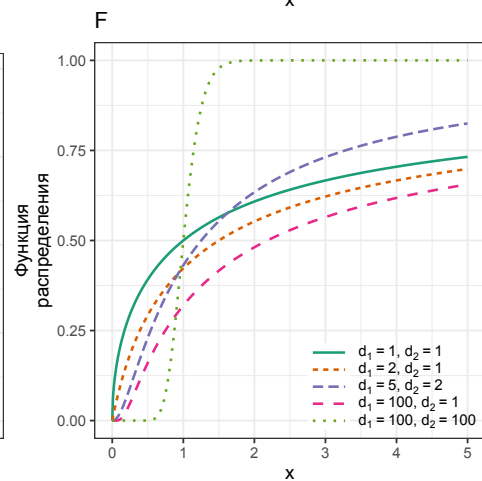
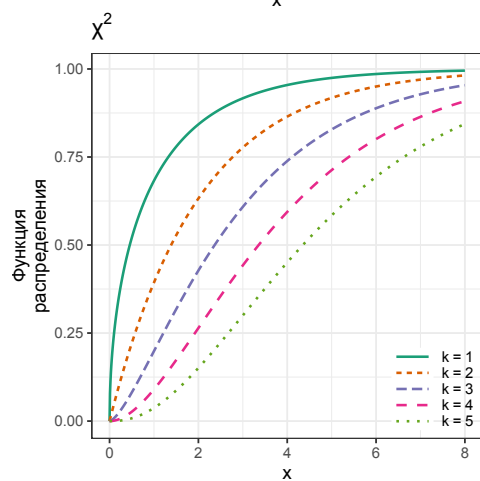
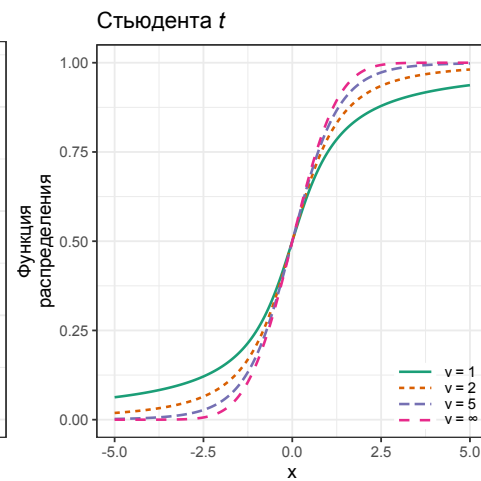
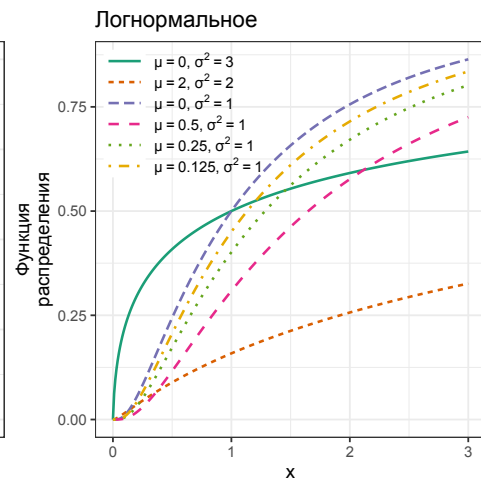
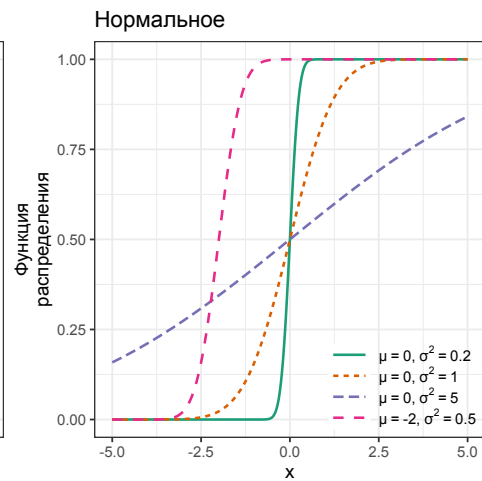
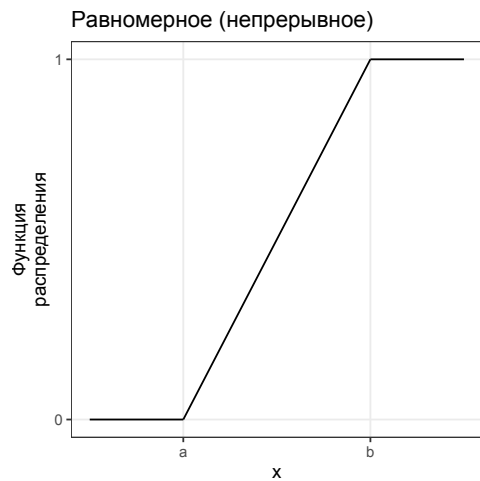


1.2 Непрерывные распределения

	Обозначения	$F_X(x)$	$f_X(x)$	$\mathbb{E}[X]$	$\mathbb{V}[X]$	$M_X(s)$
Равномерное распределение	$\text{Unif}(a, b)$	$\begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ 1 & x > b \end{cases}$	$\frac{I(a < x < b)}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{e^{sb} - e^{sa}}{s(b-a)}$
Нормальное распределение	$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \phi(t) dt$	$\phi(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$	μ	σ^2	$\exp\left\{\mu s + \frac{\sigma^2 s^2}{2}\right\}$
Логнормальное распределение	$\ln \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{erf}\left[\frac{\ln x - \mu}{\sqrt{2}\sigma^2}\right]$	$\frac{1}{x\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left\{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$(e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}$	
Многомерное нормальное распределение	$\text{MVN}(\mu, \Sigma)$		$(2\pi)^{-k/2} \Sigma ^{-1/2} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)}$	μ	Σ	$\exp\left\{\mu^T s + \frac{1}{2}s^T \Sigma s\right\}$
Распределение Стьюдента t	Стьюдент(ν)	$I_x\left(\frac{\nu}{2}, \frac{\nu}{2}\right)$	$\frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-(\nu+1)/2}$	0 $\nu > 1$	$\begin{cases} \frac{\nu}{\nu-2} & \nu > 2 \\ \infty & 1 < \nu \leq 2 \end{cases}$	
Хи-квадрат	χ_k^2	$\frac{1}{\Gamma(k/2)} \gamma\left(\frac{k}{2}, \frac{x}{2}\right)$	$\frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}$	k	$2k$	$(1-2s)^{-k/2} s < 1/2$
Распределение F	$F(d_1, d_2)$	$I_{\frac{d_1 x}{d_1 x + d_2}}\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{\frac{(d_1 x)^{d_1} d_2^{d_2}}{(d_1 x + d_2)^{d_1+d_2}}}}{x \text{B}\left(\frac{d_1}{2}, \frac{d_2}{2}\right)}$	$\frac{d_2}{d_2-2}$	$\frac{2d_2^2(d_1+d_2-2)}{d_1(d_2-2)^2(d_2-4)}$	
Экспоненциальное распределение*	$\text{Exp}(\beta)$	$1 - e^{-x/\beta}$	$\frac{1}{\beta} e^{-x/\beta}$	β	β^2	$\frac{1}{1-\frac{s}{\beta}} (s < \beta)$
Гамма-распределение*	$\text{Gamma}(\alpha, \beta)$	$\frac{\gamma(\alpha, \beta x)}{\Gamma(\alpha)}$	$\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$	$\left(\frac{1}{1-\frac{s}{\beta}}\right)^\alpha (s < \beta)$
Обратное гамма-распределение	$\text{InvGamma}(\alpha, \beta)$	$\frac{\Gamma(\alpha, \frac{\beta}{x})}{\Gamma(\alpha)}$	$\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{-\alpha-1} e^{-\beta/x}$	$\frac{\beta}{\alpha-1} \alpha > 1$	$\frac{\beta^2}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \alpha > 2$	$\frac{2(-\beta s)^{\alpha/2}}{\Gamma(\alpha)} K_\alpha(\sqrt{-4\beta s})$
Распределение Дирихле	$\text{Dir}(\alpha)$		$\frac{\Gamma(\sum_{i=1}^k \alpha_i)}{\prod_{i=1}^k \Gamma(\alpha_i)} \prod_{i=1}^k x_i^{\alpha_i-1}$	$\frac{\alpha_i}{\sum_{i=1}^k \alpha_i}$	$\frac{\mathbb{E}[X_i](1-\mathbb{E}[X_i])}{\sum_{i=1}^k \alpha_i + 1}$	
Бета-распределение	$\text{Beta}(\alpha, \beta)$	$I_x(\alpha, \beta)$	$\frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$	$\frac{\alpha}{\alpha+\beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$	$1 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\prod_{r=0}^{k-1} \frac{\alpha+r}{\alpha+\beta+r}\right) \frac{s^k}{k!}$
Распределение Вейбулла	$\text{Weibull}(\lambda, k)$	$1 - e^{-(x/\lambda)^k}$	$\frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}$	$\lambda \Gamma\left(1 + \frac{1}{k}\right)$	$\lambda^2 \Gamma\left(1 + \frac{2}{k}\right) - \mu^2$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{s^n \lambda^n}{n!} \Gamma\left(1 + \frac{n}{k}\right)$
Распределение Парето	$\text{Pareto}(x_m, \alpha)$	$1 - \left(\frac{x_m}{x}\right)^\alpha \quad x \geq x_m$	$\alpha \frac{x_m^\alpha}{x^{\alpha+1}} \quad x \geq x_m$	$\frac{\alpha x_m}{\alpha-1} \alpha > 1$	$\frac{x_m^2 \alpha}{(\alpha-1)^2(\alpha-2)} \alpha > 2$	$\alpha(-x_m s)^\alpha \Gamma(-\alpha, -x_m s) \quad s < 0$

* Используем параметризацию с параметром *интенсивности*, где $\beta = \frac{1}{\lambda}$. В некоторых учебниках β используют как параметр *масштаба* [6].





2 Теория вероятностей

Определения

- Пространство элементарных исходов Ω
- Исход (точка или элемент) $\omega \in \Omega$
- Событие $A \subseteq \Omega$
- σ -алгебра $\mathcal{A}$
 1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
 2. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{A}$
 3. $A \in \mathcal{A} \implies \neg A \in \mathcal{A}$
- Вероятностная мера $\mathbb{P}$
 1. $\mathbb{P}[A] \geq 0 \quad \forall A$
 2. $\mathbb{P}[\Omega] = 1$
 3. $\mathbb{P}\left[\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right] = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}[A_i]$
- Вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

Свойства

- $\mathbb{P}[\emptyset] = 0$
- $B = \Omega \cap B = (A \cup \neg A) \cap B = (A \cap B) \cup (\neg A \cap B)$
- $\mathbb{P}[\neg A] = 1 - \mathbb{P}[A]$
- $\mathbb{P}[B] = \mathbb{P}[A \cap B] + \mathbb{P}[\neg A \cap B]$
- $\mathbb{P}[\Omega] = 1 \quad \mathbb{P}[\emptyset] = 0$
- $\neg(\bigcup_n A_n) = \bigcap_n \neg A_n \quad \neg(\bigcap_n A_n) = \bigcup_n \neg A_n$ Де Моргана
- $\mathbb{P}[\bigcup_n A_n] = 1 - \mathbb{P}[\bigcap_n \neg A_n]$
- $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B] - \mathbb{P}[A \cap B]$
 $\implies \mathbb{P}[A \cup B] \leq \mathbb{P}[A] + \mathbb{P}[B]$
- $\mathbb{P}[A \cup B] = \mathbb{P}[A \cap \neg B] + \mathbb{P}[\neg A \cap B] + \mathbb{P}[A \cap B]$
- $\mathbb{P}[A \cap \neg B] = \mathbb{P}[A] - \mathbb{P}[A \cap B]$

Непрерывность вероятностной меры

- $A_1 \subset A_2 \subset \dots \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[A_n] = \mathbb{P}[A]$ где $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$
- $A_1 \supset A_2 \supset \dots \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[A_n] = \mathbb{P}[A]$ где $A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$

Независимость $\perp\!\!\!\perp$

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{P}[A \cap B] = \mathbb{P}[A] \mathbb{P}[B]$$

Условная вероятность

$$\mathbb{P}[A | B] = \frac{\mathbb{P}[A \cap B]}{\mathbb{P}[B]} \quad \mathbb{P}[B] > 0$$

Формула полной вероятности

$$\mathbb{P}[B] = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}[B | A_i] \mathbb{P}[A_i] \quad \Omega = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$$

Теорема Байеса

$$\mathbb{P}[A_i | B] = \frac{\mathbb{P}[B | A_i] \mathbb{P}[A_i]}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}[B | A_j] \mathbb{P}[A_j]} \quad \Omega = \bigsqcup_{i=1}^n A_i$$

Принцип включения–исключения

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{r=1}^n (-1)^{r-1} \sum_{i_1 < \dots < i_r \leq n} \left| \bigcap_{j=1}^r A_{i_j} \right|$$

3 Случайные величины

Случайная величина (CB)

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Функция вероятностей (PMF)

$$f_X(x) = \mathbb{P}[X = x] = \mathbb{P}[\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}]$$

Плотность вероятности (PDF)

$$\mathbb{P}[a \leq X \leq b] = \int_a^b f(x) dx$$

Функция распределения (CDF)

$$F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \quad F_X(x) = \mathbb{P}[X \leq x]$$

1. Неубывающая: $x_1 < x_2 \implies F(x_1) \leq F(x_2)$
2. Нормированная: $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
3. Непрерывная справа: $\lim_{y \downarrow x} F(y) = F(x)$

$$\mathbb{P}[a \leq Y \leq b | X = x] = \int_a^b f_{Y|X}(y | x) dy \quad a \leq b$$

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

Независимость

1. $\mathbb{P}[X \leq x, Y \leq y] = \mathbb{P}[X \leq x] \mathbb{P}[Y \leq y]$
2. $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$

3.1 Преобразования

Функция преобразования

$$Z = \varphi(X)$$

Дискретный случай

$$f_Z(z) = \mathbb{P}[\varphi(X) = z] = \mathbb{P}[\{x : \varphi(x) = z\}] = \mathbb{P}[X \in \varphi^{-1}(z)] = \sum_{x \in \varphi^{-1}(z)} f_X(x)$$

Непрерывный случай

$$F_Z(z) = \mathbb{P}[\varphi(X) \leq z] = \int_{A_z} f(x) dx \quad \text{где } A_z = \{x : \varphi(x) \leq z\}$$

Особый случай, если φ строго монотонна

$$f_Z(z) = f_X(\varphi^{-1}(z)) \left| \frac{d}{dz} \varphi^{-1}(z) \right| = f_X(x) \left| \frac{dx}{dz} \right| = f_X(x) \frac{1}{|J|}$$

Правило ленивого статистика

$$\mathbb{E}[Z] = \int \varphi(x) dF_X(x)$$

$$\mathbb{E}[I_A(x)] = \int I_A(x) dF_X(x) = \int_A dF_X(x) = \mathbb{P}[X \in A]$$

Свёртка

- $Z := X + Y \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x) dx \quad \stackrel{X,Y \geq 0}{=} \int_0^z f_{X,Y}(x, z-x) dx$
- $Z := |X - Y| \quad f_Z(z) = 2 \int_0^{\infty} f_{X,Y}(x, z+x) dx$
- $Z := \frac{X}{Y} \quad f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} |y| f_{X,Y}(yz, y) dy \stackrel{\perp}{=} \int_{-\infty}^{\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy$

4 Математическое ожидание

Определение и свойства

- $\mathbb{E}[X] = \mu_X = \int x dF_X(x) = \begin{cases} \sum_x x f_X(x) & \text{если } X \text{ дискретна} \\ \int x f_X(x) dx & \text{если } X \text{ непрерывна} \end{cases}$
- $\mathbb{P}[X = c] = 1 \implies \mathbb{E}[X] = c$
- $\mathbb{E}[cX] = c \mathbb{E}[X]$

- $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$
- $\mathbb{E}[XY] = \int_{X,Y} xy f_{X,Y}(x, y) dF_X(x) dF_Y(y)$
- $\mathbb{E}[\varphi(Y)] \neq \varphi(\mathbb{E}[X])$ (см. [неравенство Йенсена](#))
- $\mathbb{P}[X \geq Y] = 1 \implies \mathbb{E}[X] \geq \mathbb{E}[Y]$
- $\mathbb{P}[X = Y] = 1 \implies \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y]$
- $\mathbb{E}[X] = \sum_{x=1}^{\infty} \mathbb{P}[X \geq x] \quad X \text{ дискретна}$

Выборочное среднее

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Условное математическое ожидание

- $\mathbb{E}[Y | X = x] = \int y f(y | x) dy$
- $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]]$
- $\mathbb{E}[\varphi(X, Y) | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x, y) f_{Y|X}(y | x) dy$
- $\mathbb{E}[\varphi(Y, Z) | X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(y, z) f_{(Y,Z)|X}(y, z | x) dy dz$
- $\mathbb{E}[Y + Z | X] = \mathbb{E}[Y | X] + \mathbb{E}[Z | X]$
- $\mathbb{E}[\varphi(X)Y | X] = \varphi(X) \mathbb{E}[Y | X]$
- $\mathbb{E}[\varphi(X, Y)] = \mathbb{E}_X[\mathbb{E}[\varphi(X, Y) | X]]$
- $\mathbb{E}[Y | X] = c \implies \text{Cov}[X, Y] = 0$

5 Дисперсия

Определение и свойства

- $\mathbb{V}[X] = \sigma_X^2 = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$
- $\mathbb{V}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}[X_i] + \sum_{i \neq j} \text{Cov}[X_i, X_j]$
- $\mathbb{V}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{V}[X_i] \quad \text{если } X_i \perp\!\!\!\perp X_j$

Стандартное отклонение

$$\text{sd}[X] = \sqrt{\mathbb{V}[X]} = \sigma_X$$

Ковариация

- $\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$

- $\text{Cov}[X, a] = 0$
- $\text{Cov}[X, X] = \mathbb{V}[X]$
- $\text{Cov}[X, Y] = \text{Cov}[Y, X]$
- $\text{Cov}[aX, bY] = ab \text{Cov}[X, Y]$
- $\text{Cov}[X + a, Y + b] = \text{Cov}[X, Y]$
- $\text{Cov}\left[\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^m Y_j\right] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{Cov}[X_i, Y_j]$

Корреляция

$$\rho[X, Y] = \frac{\text{Cov}[X, Y]}{\sqrt{\mathbb{V}[X] \mathbb{V}[Y]}}$$

Независимость

$$X \perp\!\!\!\perp Y \implies \rho[X, Y] = 0 \iff \text{Cov}[X, Y] = 0 \iff \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]$$

Выборочная дисперсия

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Условная дисперсия

- $\mathbb{V}[Y|X] = \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}[Y|X])^2|X] = \mathbb{E}[Y^2|X] - \mathbb{E}[Y|X]^2$
- $\mathbb{V}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{V}[Y|X]] + \mathbb{V}[\mathbb{E}[Y|X]]$

6 Неравенства

Коши–Буняковского–Шварца

$$\mathbb{E}[XY]^2 \leq \mathbb{E}[X^2] \mathbb{E}[Y^2]$$

Маркова

$$\mathbb{P}[\varphi(X) \geq t] \leq \frac{\mathbb{E}[\varphi(X)]}{t}$$

Чебышёва

$$\mathbb{P}[|X - \mathbb{E}[X]| \geq t] \leq \frac{\mathbb{V}[X]}{t^2}$$

Чернова

$$\mathbb{P}[X \geq (1 + \delta)\mu] \leq \left(\frac{e^\delta}{(1 + \delta)^{1+\delta}}\right) \quad \delta > -1$$

Хёффдинга

$$X_1, \dots, X_n \text{ независимы} \wedge \mathbb{P}[X_i \in [a_i, b_i]] = 1 \wedge 1 \leq i \leq n$$

$$\mathbb{P}[\bar{X} - \mathbb{E}[\bar{X}] \geq t] \leq e^{-2nt^2} \quad t > 0$$

$$\mathbb{P}[|\bar{X} - \mathbb{E}[\bar{X}]| \geq t] \leq 2 \exp\left\{-\frac{2n^2 t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right\} \quad t > 0$$

Йенсена

$$\mathbb{E}[\varphi(X)] \geq \varphi(\mathbb{E}[X]) \quad \varphi \text{ — выпуклая функция}$$

7 Связи между распределениями

Биномиальное распределение

- $X_i \sim \text{Bern}(p) \implies \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Bin}(n, p)$
- $X \sim \text{Bin}(n, p), Y \sim \text{Bin}(m, p) \implies X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p)$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Bin}(n, p) = \text{Po}(np)$ — при большом числе испытаний n и малой вероятности успеха p
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Bin}(n, p) = \mathcal{N}(np, np(1-p))$ — если ожидаемые числа успехов np и неудач $n(1-p)$ достаточно велики

Отрицательное биномиальное распределение

- $X \sim \text{NBin}(1, p) = \text{Geo}(p)$
- $X \sim \text{NBin}(r, p) = \sum_{i=1}^r \text{Geo}(p)$
- $X_i \sim \text{NBin}(r_i, p) \implies \sum X_i \sim \text{NBin}(\sum r_i, p)$
- $X \sim \text{NBin}(r, p) \cdot Y \sim \text{Bin}(s + r, p) \implies \mathbb{P}[X \leq s] = \mathbb{P}[Y \geq r]$

Распределение Пуассона

- $X_i \sim \text{Po}(\lambda_i) \wedge X_i \perp\!\!\!\perp X_j \implies \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Po}\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right)$
- $X_i \sim \text{Po}(\lambda_i) \wedge X_i \perp\!\!\!\perp X_j \implies X_i \left| \sum_{j=1}^n X_j \sim \text{Bin}\left(\sum_{j=1}^n X_j, \frac{\lambda_i}{\sum_{j=1}^n \lambda_j}\right)\right.$

Экспоненциальное распределение

- $X_i \sim \text{Exp}(\beta) \wedge X_i \perp\!\!\!\perp X_j \implies \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gamma}(n, \beta)$
- Свойство отсутствия памяти: $\mathbb{P}[X > x + y | X > y] = \mathbb{P}[X > x]$

Нормальное распределение

- $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \implies \left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) \sim \mathcal{N}(0, 1)$
- $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2) \wedge Z = aX + b \implies Z \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2)$
- $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2) \wedge X_i \perp\!\!\!\perp X_j \implies \sum_i X_i \sim \mathcal{N}(\sum_i \mu_i, \sum_i \sigma_i^2)$
- $\mathbb{P}[a < X \leq b] = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$

- $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ $\phi'(x) = -x\phi(x)$ $\phi''(x) = (x^2 - 1)\phi(x)$
- Верхний квантиль распределения $\mathcal{N}(0, 1)$: $z_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha)$

Гамма-распределение

- $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta) \iff X/\beta \sim \text{Gamma}(\alpha, 1)$
- $\text{Gamma}(\alpha, \beta) \sim \sum_{i=1}^{\alpha} \text{Exp}(\beta)$
- $X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) \wedge X_i \perp\!\!\!\perp X_j \implies \sum_i X_i \sim \text{Gamma}(\sum_i \alpha_i, \beta)$
- $\frac{\Gamma(\alpha)}{\lambda^\alpha} = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} dx$

Бета-распределение

- $\frac{1}{\text{B}(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$
- $\mathbb{E}[X^k] = \frac{\text{B}(\alpha+k, \beta)}{\text{B}(\alpha, \beta)} = \frac{\alpha+k-1}{\alpha+\beta+k-1} \mathbb{E}[X^{k-1}]$
- $\text{Beta}(1, 1) \sim \text{Unif}(0, 1)$

8 Производящая функция вероятностей и производящая функция моментов

- $G_X(t) = \mathbb{E}[t^X] \quad |t| < 1$
- $M_X(t) = G_X(e^t) = \mathbb{E}[e^{Xt}] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(Xt)^i}{i!}\right] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[X^i]}{i!} \cdot t^i$
- $\mathbb{P}[X=0] = G_X(0)$
- $\mathbb{P}[X=1] = G'_X(0)$
- $\mathbb{P}[X=i] = \frac{G_X^{(i)}(0)}{i!}$
- $\mathbb{E}[X] = G'_X(1^-)$
- $\mathbb{E}[X^k] = M_X^{(k)}(0)$
- $\mathbb{E}\left[\frac{X!}{(X-k)!}\right] = G_X^{(k)}(1^-)$
- $\mathbb{V}[X] = G''_X(1^-) + G'_X(1^-) - (G'_X(1^-))^2$
- $G_X(t) = G_Y(t) \implies X \stackrel{d}{=} Y$

9 Многомерные распределения

9.1 Стандартное двумерное нормальное распределение

Пусть $X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1) \wedge X \perp\!\!\!\perp Y$, где $Y = \rho X + \sqrt{1-\rho^2}Z$

Совместная плотность

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{x^2 + y^2 - 2\rho xy}{2(1-\rho^2)}\right\}$$

Условные распределения

$$(Y | X = x) \sim \mathcal{N}(\rho x, 1 - \rho^2) \quad \text{и} \quad (X | Y = y) \sim \mathcal{N}(\rho y, 1 - \rho^2)$$

Независимость

$$X \perp\!\!\!\perp Y \iff \rho = 0$$

9.2 Двумерное нормальное распределение

Пусть $X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma_x^2)$ и $Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma_y^2)$.

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{z}{2(1-\rho^2)}\right\}$$

$$z = \left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 + \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2 - 2\rho\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)\left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)\right]$$

Условное математическое ожидание и условная дисперсия

$$\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[X] + \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_Y} (Y - \mathbb{E}[Y])$$

$$\mathbb{V}[X | Y] = \sigma_X \sqrt{1 - \rho^2}$$

9.3 Многомерное нормальное распределение

Ковариационная матрица Σ (матрица точности Σ^{-1})

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \mathbb{V}[X_1] & \cdots & \text{Cov}[X_1, X_k] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}[X_k, X_1] & \cdots & \mathbb{V}[X_k] \end{pmatrix}$$

Если $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$,

$$f_X(x) = (2\pi)^{-n/2} |\Sigma|^{-1/2} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu)\right\}$$

Свойства

- $Z \sim \mathcal{N}(0, 1) \wedge X = \mu + \Sigma^{1/2}Z \implies X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$
- $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma) \implies \Sigma^{-1/2}(X - \mu) \sim \mathcal{N}(0, 1)$
- $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma) \implies AX \sim \mathcal{N}(A\mu, A\Sigma A^T)$
- $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma) \wedge \|a\| = k \implies a^T X \sim \mathcal{N}(a^T \mu, a^T \Sigma a)$

10 Сходимость

Пусть $\{X_1, X_2, \dots\}$ — последовательность СВ, а X — ещё одна СВ. Пусть F_n и F — функция распределения величин X_n и X соответственно.

Виды сходимости

1. По распределению (сходимость по закону): $X_n \xrightarrow{D} X$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(t) = F(t) \quad \forall t: F \text{ непрерывна в точке } t$$

2. По вероятности: $X_n \xrightarrow{P} X$

$$(\forall \varepsilon > 0) \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[|X_n - X| > \varepsilon] = 0$$

3. Почти наверное (сильно): $X_n \xrightarrow{as} X$

$$\mathbb{P}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right] = \mathbb{P}\left[\omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega)\right] = 1$$

4. В среднем квадратичном смысле (L_2): $X_n \xrightarrow{qm} X$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[(X_n - X)^2] = 0$$

Связи

- $X_n \xrightarrow{qm} X \implies X_n \xrightarrow{P} X \implies X_n \xrightarrow{D} X$
- $X_n \xrightarrow{as} X \implies X_n \xrightarrow{P} X$
- $X_n \xrightarrow{D} X \wedge (\exists c \in \mathbb{R}) \mathbb{P}[X = c] = 1 \implies X_n \xrightarrow{P} X$
- $X_n \xrightarrow{P} X \wedge Y_n \xrightarrow{P} Y \implies X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$
- $X_n \xrightarrow{qm} X \wedge Y_n \xrightarrow{qm} Y \implies X_n + Y_n \xrightarrow{qm} X + Y$
- $X_n \xrightarrow{P} X \wedge Y_n \xrightarrow{P} Y \implies X_n Y_n \xrightarrow{P} XY$
- $X_n \xrightarrow{P} X \implies \varphi(X_n) \xrightarrow{P} \varphi(X)$
- $X_n \xrightarrow{D} X \implies \varphi(X_n) \xrightarrow{D} \varphi(X)$
- $X_n \xrightarrow{qm} b \iff \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[X_n] = b \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{V}[X_n] = 0$
- $X_1, \dots, X_n \text{ iid} \wedge \mathbb{E}[X] = \mu \wedge \mathbb{V}[X] < \infty \iff \bar{X}_n \xrightarrow{qm} \mu$

Теорема Слуцкого

- $X_n \xrightarrow{D} X \text{ и } Y_n \xrightarrow{P} c \implies X_n + Y_n \xrightarrow{D} X + c$
- $X_n \xrightarrow{D} X \text{ и } Y_n \xrightarrow{P} c \implies X_n Y_n \xrightarrow{D} cX$
- В общем случае: $X_n \xrightarrow{D} X \text{ и } Y_n \xrightarrow{D} Y \not\Rightarrow X_n + Y_n \xrightarrow{D} X + Y$

10.1 Закон больших чисел (ЗБЧ, LLN)

Пусть $\{X_1, \dots, X_n\}$ — последовательность iid СВ, $\mathbb{E}[X_1] = \mu$.

Слабый закон больших чисел (WLLN)

$$\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu \quad n \rightarrow \infty$$

Сильный закон больших чисел (SLLN)

$$\bar{X}_n \xrightarrow{as} \mu \quad n \rightarrow \infty$$

10.2 Центральная предельная теорема (ЦПТ)

Пусть $\{X_1, \dots, X_n\}$ — последовательность iid СВ, $\mathbb{E}[X_1] = \mu$, и $\mathbb{V}[X_1] = \sigma^2$.

$$Z_n := \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sqrt{\mathbb{V}[\bar{X}_n]}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{D} Z \quad \text{где } Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}[Z_n \leq z] = \Phi(z) \quad z \in \mathbb{R}$$

Обозначения ЦПТ

$$Z_n \approx \mathcal{N}(0, 1)$$

$$\bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\bar{X}_n - \mu \approx \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \approx \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \approx \mathcal{N}(0, 1)$$

Поправка на непрерывность

$$\mathbb{P}[\bar{X}_n \leq x] \approx \Phi\left(\frac{x + \frac{1}{2} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

$$\mathbb{P}[\bar{X}_n \geq x] \approx 1 - \Phi\left(\frac{x - \frac{1}{2} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$$

Дельта-метод

$$Y_n \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \implies \varphi(Y_n) \approx \mathcal{N}\left(\varphi(\mu), (\varphi'(\mu))^2 \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

11 Статистический вывод

Пусть $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} F$, если не указано иное.

11.1 Точечное оценивание

- Точечная оценка $\hat{\theta}_n$ параметра θ — это СВ: $\hat{\theta}_n = g(X_1, \dots, X_n)$
- Смещение (Bias): $\text{Bias}(\hat{\theta}_n) = \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] - \theta$
- Состоятельность: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta$
- Выборочное распределение: $F(\hat{\theta}_n)$
- Стандартная ошибка (SE): $\text{SE}(\hat{\theta}_n) = \sqrt{\mathbb{V}[\hat{\theta}_n]}$
- Среднеквадратичная ошибка (MSE):
 $\text{MSE} = \mathbb{E}[(\hat{\theta}_n - \theta)^2] = \text{Bias}(\hat{\theta}_n)^2 + \mathbb{V}[\hat{\theta}_n]$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Bias}(\hat{\theta}_n) = 0 \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} \text{SE}(\hat{\theta}_n) = 0 \implies \hat{\theta}_n$ состоятельна
- Асимптотическая нормальность: $\frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\text{SE}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$
- Теорема Слуцкого часто позволяет заменить $\text{SE}(\hat{\theta}_n)$ на некоторую (слабо) состоятельную оценку $\hat{\sigma}_n$.

11.2 Доверительный интервал на основе нормального приближения

Пусть $\hat{\theta}_n \approx \mathcal{N}(\theta, \widehat{\text{SE}}^2)$. Положим $z_{\alpha/2} = \Phi^{-1}(1 - (\alpha/2))$, то есть $\mathbb{P}[Z > z_{\alpha/2}] = \alpha/2$ и $\mathbb{P}[-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}] = 1 - \alpha$, где $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Тогда

$$C_n = \hat{\theta}_n \pm z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}$$

11.3 Эмпирическое распределение

Эмпирическая функция распределения (ЭФР, ECDF)

$$\hat{F}_n(x) = \frac{\sum_{i=1}^n I(X_i \leq x)}{n}$$

$$I(X_i \leq x) = \begin{cases} 1 & X_i \leq x \\ 0 & X_i > x \end{cases}$$

Свойства (для любого фиксированного x)

- $\mathbb{E}[\hat{F}_n] = F(x)$
- $\mathbb{V}[\hat{F}_n] = \frac{F(x)(1 - F(x))}{n}$
- $\text{MSE} = \frac{F(x)(1 - F(x))}{n} \xrightarrow{p} 0$
- $\hat{F}_n \xrightarrow{p} F(x)$

Неравенство Дворецкого—Кифера—Вольфовица (DKW) ($X_1, \dots, X_n \sim F$)

$$\mathbb{P}\left[\sup_x |F(x) - \hat{F}_n(x)| > \varepsilon\right] = 2e^{-2n\varepsilon^2}$$

Непараметричная доверительная полоса уровня $1 - \alpha$ для F

$$L(x) = \max\{\hat{F}_n - \epsilon_n, 0\}$$

$$U(x) = \min\{\hat{F}_n + \epsilon_n, 1\}$$

$$\epsilon = \sqrt{\frac{1}{2n} \log\left(\frac{2}{\alpha}\right)}$$

$$\mathbb{P}[L(x) \leq F(x) \leq U(x) \forall x] \geq 1 - \alpha$$

11.4 Статистические функционалы

- Статистический функционал: $T(F)$
- Подстановочная оценка $\theta = (F)$: $\hat{\theta}_n = T(\hat{F}_n)$
- Линейный функционал: $T(F) = \int \varphi(x) dF_X(x)$
- Подстановочная оценка линейного функционала:

$$T(\hat{F}_n) = \int \varphi(x) d\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varphi(X_i)$$

- Часто: $T(\hat{F}_n) \approx \mathcal{N}(T(F), \widehat{\text{SE}}^2) \implies T(\hat{F}_n) \pm z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}$
- Квантиль уровня p : $F^{-1}(p) = \inf\{x : F(x) \geq p\}$
- $\hat{\mu} = \bar{X}_n$
- $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$
- $\hat{\kappa} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^3}{\hat{\sigma}^3}$
- $\hat{\rho} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)(Y_i - \bar{Y}_n)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y}_n)^2}}$

12 Параметрический вывод

Пусть $\mathfrak{F} = \{f(x; \theta) : \theta \in \Theta\}$ — параметрическая модель с пространством параметров $\Theta \subset \mathbb{R}^k$ и параметром $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$.

12.1 Метод моментов

Момент порядка j

$$\alpha_j(\theta) = \mathbb{E} [X^j] = \int x^j dF_X(x)$$

Выборочный момент порядка j

$$\hat{\alpha}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j$$

Оценка методом моментов (МоМ)

$$\alpha_1(\theta) = \hat{\alpha}_1$$

$$\alpha_2(\theta) = \hat{\alpha}_2$$

$$\vdots = \vdots$$

$$\alpha_k(\theta) = \hat{\alpha}_k$$

Свойства оценки методом моментов

- $\hat{\theta}_n$ существует с вероятностью, стремящейся к 1
- Состоятельность: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta$
- Асимптотическая нормальность:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, \Sigma)$$

$$\text{где } \Sigma = g \mathbb{E} [Y Y^T] g^T, Y = (X, X^2, \dots, X^k)^T, \\ g = (g_1, \dots, g_k) \text{ и } g_j = \frac{\partial}{\partial \theta} \alpha_j^{-1}(\theta)$$

12.2 Метод максимального правдоподобия

Функция правдоподобия: $\mathcal{L}_n : \Theta \rightarrow [0, \infty)$

$$\mathcal{L}_n(\theta) = \prod_{i=1}^n f(X_i; \theta)$$

Логарифм функции правдоподобия

$$\ell_n(\theta) = \log \mathcal{L}_n(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(X_i; \theta)$$

Оценка максимального правдоподобия (mle)

$$\mathcal{L}_n(\hat{\theta}_n) = \sup_{\theta} \mathcal{L}_n(\theta)$$

Скор-функция

$$s(X; \theta) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X; \theta)$$

Информация Фишера

$$I(\theta) = \mathbb{V}_{\theta} [s(X; \theta)]$$

$$I_n(\theta) = nI(\theta)$$

Информация Фишера (экспоненциальное семейство)

$$I(\theta) = \mathbb{E}_{\theta} \left[-\frac{\partial}{\partial \theta} s(X; \theta) \right]$$

Наблюдаемая информация Фишера

$$I_n^{obs}(\theta) = -\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \sum_{i=1}^n \log f(X_i; \theta)$$

Свойства оценки mle

- Состоятельность: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta$
- Эquivариантность: $\hat{\theta}_n$ — оценка mle $\implies \varphi(\hat{\theta}_n)$ — оценка mle для $\varphi(\theta)$
- Асимптотическая оптимальность (или эффективность), то есть наименьшая дисперсия при больших объёмах выборки. Если $\tilde{\theta}_n$ — любая другая оценка, то асимптотическая относительная эффективность равна:

$$1. \text{ SE} \approx \sqrt{1/I_n(\theta)}$$

$$\frac{(\hat{\theta}_n - \theta)}{\text{SE}} \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, 1)$$

$$2. \widehat{\text{SE}} \approx \sqrt{1/I_n(\hat{\theta}_n)}$$

$$\frac{(\hat{\theta}_n - \theta)}{\widehat{\text{SE}}} \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, 1)$$

- Асимптотическая оптимальность

$$\text{are}(\tilde{\theta}_n, \hat{\theta}_n) = \frac{\mathbb{V}[\hat{\theta}_n]}{\mathbb{V}[\tilde{\theta}_n]} \leq 1$$

- Приближённо является байесовской оценкой

12.2.1 Дельта-метод

Пусть $\tau = \varphi(\hat{\theta})$, где φ дифференцируема и $\varphi'(\theta) \neq 0$:

$$\frac{(\hat{\tau}_n - \tau)}{\widehat{\text{SE}}(\hat{\tau})} \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, 1)$$

где $\hat{\tau} = \varphi(\hat{\theta})$ является оценкой mle параметра τ , а

$$\widehat{\text{SE}} = \left| \varphi'(\hat{\theta}) \right| \widehat{\text{SE}}(\hat{\theta}_n)$$

12.3 Многопараметрические модели

Пусть $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_k)$, а $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ — оценка mle.

$$H_{jj} = \frac{\partial^2 \ell_n}{\partial \theta^2} \quad H_{jk} = \frac{\partial^2 \ell_n}{\partial \theta_j \partial \theta_k}$$

Матрица информации Фишера

$$I_n(\theta) = - \begin{bmatrix} \mathbb{E}_\theta [H_{11}] & \cdots & \mathbb{E}_\theta [H_{1k}] \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbb{E}_\theta [H_{k1}] & \cdots & \mathbb{E}_\theta [H_{kk}] \end{bmatrix}$$

При выполнении соответствующих условий регулярности

$$(\hat{\theta} - \theta) \approx \mathcal{N}(0, J_n)$$

где $J_n(\theta) = I_n^{-1}$. Кроме того, если $\hat{\theta}_j$ — j -я компонента вектора параметров θ , то

$$\frac{(\hat{\theta}_j - \theta_j)}{\widehat{\text{SE}}_j} \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, 1)$$

где $\widehat{\text{SE}}_j^2 = J_n(j, j)$ и $\text{Cov}[\hat{\theta}_j, \hat{\theta}_k] = J_n(j, k)$

12.3.1 Многопараметрический дельта-метод

Пусть $\tau = \varphi(\theta_1, \dots, \theta_k)$, а градиент φ равен

$$\nabla \varphi = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial \varphi}{\partial \theta_k} \end{pmatrix}$$

Предположим, что $\nabla \varphi|_{\theta=\hat{\theta}} \neq 0$ и $\hat{\tau} = \varphi(\hat{\theta})$. Тогда

$$\frac{(\hat{\tau} - \tau)}{\widehat{\text{SE}}(\hat{\tau})} \xrightarrow{D} \mathcal{N}(0, 1)$$

где

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{\tau}) = \sqrt{(\widehat{\nabla} \varphi)^T \hat{J}_n(\widehat{\nabla} \varphi)}$$

и $\hat{J}_n = J_n(\hat{\theta})$, а $\widehat{\nabla} \varphi = \nabla \varphi|_{\theta=\hat{\theta}}$.

12.4 Параметрический бутстрэп

Выборку генерируют из $f(x; \hat{\theta}_n)$, а не из $\hat{F}_n$, где $\hat{\theta}_n$ может быть оценкой mle или оценкой методом моментов.

13 Проверка статистических гипотез

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{против} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

Определения

- Нулевая гипотеза H_0
- Альтернативная гипотеза H_1
- Простая гипотеза $\theta = \theta_0$
- Составная гипотеза $\theta > \theta_0$ или $\theta < \theta_0$
- Двусторонний критерий: $H_0 : \theta = \theta_0$ против $H_1 : \theta \neq \theta_0$
- Односторонний критерий: $H_0 : \theta \leq \theta_0$ против $H_1 : \theta > \theta_0$
- Критическое значение c
- Статистика критерия T
- Область отвержения $R = \{x : T(x) > c\}$
- Функция мощности $\beta(\theta) = \mathbb{P}[X \in R]$
- Мощность критерия: $1 - \mathbb{P}[\text{ошибка второго рода}] = 1 - \beta = \inf_{\theta \in \Theta_1} \beta(\theta)$
- Размер критерия: $\alpha = \mathbb{P}[\text{ошибка первого рода}] = \sup_{\theta \in \Theta_0} \beta(\theta)$

	Не отвергать H_0	Отвергнуть H_0
H_0 верна	✓	Ошибка первого рода (α)
H_1 верна	Ошибка второго рода (β)	✓ (мощность)

р-значение

- р-значение = $\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta [T(X) \geq T(x)] = \inf\{\alpha : T(x) \in R_\alpha\}$
- р-значение = $\sup_{\theta \in \Theta_0} \underbrace{\mathbb{P}_\theta [T(X^*) \geq T(X)]}_{1 - F_\theta(T(X))} = \inf\{\alpha : T(X) \in R_\alpha\}$ поскольку $T(X^*) \sim F_\theta$

р-значение	Сила свидетельств
< 0.01	очень сильное свидетельство против H_0
0.01 – 0.05	сильное свидетельство против H_0
0.05 – 0.1	слабое свидетельство против H_0
> 0.1	мало свидетельств против H_0 или они отсутствуют

Критерий Вальда

- Двусторонний критерий
- Отвергнуть H_0 , если $|W| > z_{\alpha/2}$, где $W = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{\widehat{\text{SE}}}$
- $\mathbb{P}[|W| > z_{\alpha/2}] \rightarrow \alpha$
- р-значение = $\mathbb{P}_{\theta_0}[|W| > |w|] \approx \mathbb{P}[|Z| > |w|] = 2\Phi(-|w|)$

Критерий отношения правдоподобия

- $T(X) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}_n(\theta)}{\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathcal{L}_n(\theta)} = \frac{\mathcal{L}_n(\hat{\theta}_n)}{\mathcal{L}_n(\hat{\theta}_{n,0})}$
- $\lambda(X) = 2 \log T(X) \xrightarrow{D} \chi^2_{r-q}$ где $\sum_{i=1}^k Z_i^2 \sim \chi_k^2$ и $Z_1, \dots, Z_k \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$
- p-значение $= \mathbb{P}_{\theta_0} [\lambda(X) > \lambda(x)] \approx \mathbb{P} [\chi^2_{r-q} > \lambda(x)]$

Мультиномиальный критерий отношения правдоподобия

- Оценка mle: $\hat{p}_n = \left(\frac{X_1}{n}, \dots, \frac{X_k}{n} \right)$
- $T(X) = \frac{\mathcal{L}_n(\hat{p}_n)}{\mathcal{L}_n(p_0)} = \prod_{j=1}^k \left(\frac{\hat{p}_j}{p_{0j}} \right)^{X_j}$
- $\lambda(X) = 2 \sum_{j=1}^k X_j \log \left(\frac{\hat{p}_j}{p_{0j}} \right) \xrightarrow{D} \chi^2_{k-1}$
- Критерий отношения правдоподобия приблизительного уровня α отвергает H_0 , когда $\lambda(X) \geq \chi^2_{k-1, \alpha}$

Критерий хи-квадрат Пирсона

- $T = \sum_{j=1}^k \frac{(X_j - \mathbb{E}[X_j])^2}{\mathbb{E}[X_j]}$ где при H_0 имеем $\mathbb{E}[X_j] = np_{0j}$
- $T \xrightarrow{D} \chi^2_{k-1}$
- p-значение $= \mathbb{P} [\chi^2_{k-1} > T(x)]$
- Быстрее $\xrightarrow{D} \chi^2_{k-1}$, чем критерий отношения правдоподобия, поэтому он предпочтителен при малом n

Проверка независимости

- I строк, J столбцов, $\mathbf{X}$ — мультиномиальная выборка объёма $n = I * J$
- Оценки mle без ограничений: $\hat{p}_{ij} = \frac{X_{ij}}{n}$
- Оценки mle при H_0 : $\hat{p}_{0ij} = \hat{p}_{i \cdot} \hat{p}_{\cdot j} = \frac{X_{i \cdot}}{n} \frac{X_{\cdot j}}{n}$
- Критерий отношения правдоподобия: $\lambda = 2 \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J X_{ij} \log \left(\frac{n X_{ij}}{X_{i \cdot} X_{\cdot j}} \right)$
- Критерий хи-квадрат Пирсона: $T = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(X_{ij} - \mathbb{E}[X_{ij}])^2}{\mathbb{E}[X_{ij}]}$
- Критерии отношения правдоподобия и Пирсона $\xrightarrow{D} \chi^2_\nu$, где $\nu = (I - 1)(J - 1)$

14 Экспоненциальное семейство

Скалярный параметр

$$\begin{aligned} f_X(x | \theta) &= h(x) \exp \{ \eta(\theta) T(x) - A(\theta) \} \\ &= h(x) g(\theta) \exp \{ \eta(\theta) T(x) \} \end{aligned}$$

Векторный параметр

$$\begin{aligned} f_X(x | \theta) &= h(x) \exp \left\{ \sum_{i=1}^s \eta_i(\theta) T_i(x) - A(\theta) \right\} \\ &= h(x) \exp \{ \eta(\theta) \cdot T(x) - A(\theta) \} \\ &= h(x) g(\theta) \exp \{ \eta(\theta) \cdot T(x) \} \end{aligned}$$

Естественная форма

$$\begin{aligned} f_X(x | \eta) &= h(x) \exp \{ \eta \cdot \mathbf{T}(x) - A(\eta) \} \\ &= h(x) g(\eta) \exp \{ \eta \cdot \mathbf{T}(x) \} \\ &= h(x) g(\eta) \exp \{ \eta^T \mathbf{T}(x) \} \end{aligned}$$

15 Байесовский вывод

Теорема Байеса

$$f(\theta | x) = \frac{f(x | \theta) f(\theta)}{f(x)} = \frac{f(x | \theta) f(\theta)}{\int f(x | \theta) f(\theta) d\theta} \propto \mathcal{L}_n(\theta) f(\theta)$$

Определения

- $X^n = (X_1, \dots, X_n)$
- $x^n = (x_1, \dots, x_n)$
- Плотность априорного распределения $f(\theta)$
- Функция правдоподобия $f(x^n | \theta)$: совместная плотность данных

$$\text{В частности, } X^n \text{ iid} \implies f(x^n | \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta) = \mathcal{L}_n(\theta)$$

- Плотность апостериорного распределения $f(\theta | x^n)$
- Нормирующая константа $c_n = f(x^n) = \int f(x | \theta) f(\theta) d\theta$
- Ядро: часть плотности, зависящая от θ
- Апостериорное среднее $\bar{\theta}_n = \int \theta f(\theta | x^n) d\theta = \frac{\int \theta \mathcal{L}_n(\theta) f(\theta) d\theta}{\int \mathcal{L}_n(\theta) f(\theta) d\theta}$

15.1 Апостериорные интервалы

Апостериорный интервал

$$\mathbb{P} [\theta \in (a, b) | x^n] = \int_a^b f(\theta | x^n) d\theta = 1 - \alpha$$

Равнохвостовой апостериорный интервал

$$\int_{-\infty}^a f(\theta | x^n) d\theta = \int_b^{\infty} f(\theta | x^n) d\theta = \alpha/2$$

Область наибольшей апостериорной плотности (HPD) R_n

1. $\mathbb{P}[\theta \in R_n] = 1 - \alpha$
2. $R_n = \{\theta : f(\theta | x^n) > k\}$ для некоторого k

R_n одномодальна $\implies R_n$ является интервалом

15.2 Функция параметров

Пусть $\tau = \varphi(\theta)$ и $A = \{\theta : \varphi(\theta) \leq \tau\}$.

Апостериорная функция распределения для τ

$$H(\tau | x^n) = \mathbb{P}[\varphi(\theta) \leq \tau | x^n] = \int_A f(\theta | x^n) d\theta$$

Плотность апостериорного распределения

$$h(\tau | x^n) = H'(\tau | x^n)$$

Байесовский дельта-метод

$$\tau | X^n \approx \mathcal{N}(\varphi(\hat{\theta}), \widehat{\text{SE}}[\varphi'(\hat{\theta})])$$

15.3 Априорные распределения

Выбор априорного распределения

- Субъективный байесовский подход: априорное распределение должно по возможности учитывать имеющуюся у исследователя информацию
- Объективный байесовский подход: априорное распределение должно содержать как можно меньше дополнительной информации (*неинформативное* априорное распределение)
- Робастный байесовский подход: рассматривайте разные априорные распределения и оценивайте *чувствительность* выводов к их выбору

Типы априорных распределений

- Плоское: $f(\theta) \propto \text{константа}$
- Собственное априорное распределение: $\int_{-\infty}^{\infty} f(\theta) d\theta = 1$
- Несобственное априорное распределение: $\int_{-\infty}^{\infty} f(\theta) d\theta = \infty$
- Априорное распределение Джеффриса (инвариантное относительно преобразований):

$$f(\theta) \propto \sqrt{I(\theta)} \quad f(\theta) \propto \sqrt{\det(I(\theta))}$$

- Сопряжённое: $f(\theta)$ и $f(\theta | x^n)$ принадлежат одному параметрическому семейству

15.3.1 Сопряжённые априорные распределения

Непрерывное правдоподобие (индекс c обозначает константу)		
Функция правдоподобия	Сопряжённое априорное распределение	Апостериорные гиперпараметры
Unif(0, θ)	Парето(x_m, k)	$\max\{x_{(n)}, x_m\}, k + n$
Exp(λ)	Gamma(α, β)	$\alpha + n, \beta + \sum_{i=1}^n x_i$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma_c^2)$	$\mathcal{N}(\mu_0, \sigma_0^2)$	$\left(\frac{\mu_0}{\sigma_0^2} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\sigma_c^2}\right) / \left(\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{n}{\sigma_c^2}\right),$ $\left(\frac{1}{\sigma_0^2} + \frac{n}{\sigma_c^2}\right)^{-1}$
$\mathcal{N}(\mu_c, \sigma^2)$	Масштабированное обратное распределение хи-квадрат(ν, σ_0^2)	$\nu + n, \frac{\nu\sigma_0^2 + \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\nu + n}$
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	Нормальное масштабированное обратное гамма-распределение($\lambda, \nu, \alpha, \beta$)	$\frac{\nu\lambda + n\bar{x}}{\nu + n}, \nu + n, \alpha + \frac{n}{2},$ $\beta + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 + \frac{\gamma(\bar{x} - \lambda)^2}{2(n + \gamma)}$
MVN(μ, Σ_c)	MVN(μ_0, Σ_0)	$(\Sigma_0^{-1} + n\Sigma_c^{-1})^{-1} (\Sigma_0^{-1}\mu_0 + n\Sigma_c^{-1}\bar{x}),$ $(\Sigma_0^{-1} + n\Sigma_c^{-1})^{-1}$
MVN(μ_c, Σ)	Обратное распределение Уишарта(κ, Ψ)	$n + \kappa, \Psi + \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_c)(x_i - \mu_c)^T$
Парето(x_m, k)	Gamma(α, β)	$\alpha + n, \beta + \sum_{i=1}^n \log \frac{x_i}{x_m}$
Парето(x_m, k_c)	Парето(x_0, k_0)	$x_0, k_0 - kn$ где $k_0 > kn$
Gamma(α_c, β)	Gamma(α_0, β_0)	$\alpha_0 + n\alpha_c, \beta_0 + \sum_{i=1}^n x_i$

Дискретное правдоподобие		
Функция правдоподобия	Сопряжённое априорное распределение	Апостериорные гиперпараметры
Bern (p)	Beta (α, β)	$\alpha + \sum_{i=1}^n x_i, \beta + n - \sum_{i=1}^n x_i$
Bin (p)	Beta (α, β)	$\alpha + \sum_{i=1}^n x_i, \beta + \sum_{i=1}^n N_i - \sum_{i=1}^n x_i$
NBin (p)	Beta (α, β)	$\alpha + rn, \beta + \sum_{i=1}^n x_i$
Po (λ)	Gamma (α, β)	$\alpha + \sum_{i=1}^n x_i, \beta + n$
Мультиномиальное распределение (p)	Dir (α)	$\alpha + \sum_{i=1}^n x^{(i)}$
Geo (p)	Beta (α, β)	$\alpha + n, \beta + \sum_{i=1}^n x_i$

15.4 Байесовская проверка гипотез

Если $H_0 : \theta \in \Theta_0$:

$$\text{Априорная вероятность } \mathbb{P}[H_0] = \int_{\Theta_0} f(\theta) d\theta$$

$$\text{Апостериорная вероятность } \mathbb{P}[H_0 | x^n] = \int_{\Theta_0} f(\theta | x^n) d\theta$$

Пусть $H_0 \dots H_{k-1}$ — k гипотез. Предположим, что $\theta \sim f(\theta | H_k)$,

$$\mathbb{P}[H_k | x^n] = \frac{f(x^n | H_k) \mathbb{P}[H_k]}{\sum_{k=1}^K f(x^n | H_k) \mathbb{P}[H_k]},$$

Маргинальное правдоподобие

$$f(x^n | H_i) = \int_{\Theta} f(x^n | \theta, H_i) f(\theta | H_i) d\theta$$

Апостериорные шансы (H_i относительно H_j)

$$\frac{\mathbb{P}[H_i | x^n]}{\mathbb{P}[H_j | x^n]} = \underbrace{\frac{f(x^n | H_i)}{f(x^n | H_j)}}_{\text{фактор Байеса } BF_{i,j}} \times \underbrace{\frac{\mathbb{P}[H_i]}{\mathbb{P}[H_j]}}_{\text{априорные шансы}}$$

Фактор Байеса

$\log_{10} BF_{10}$	BF_{10}	сила свидетельства
0 — 0.5	1 — 1.5	Слабое
0.5 — 1	1.5 — 10	Умеренное
1 — 2	10 — 100	Сильное
> 2	> 100	Решающее

$$p^* = \frac{\frac{p}{1-p} BF_{10}}{1 + \frac{p}{1-p} BF_{10}} \text{ где } p = \mathbb{P}[H_1] \text{ и } p^* = \mathbb{P}[H_1 | x^n]$$

16 Методы моделирования выборок

16.1 Метод обратного преобразования

Постановка

- $U \sim \text{Unif}(0, 1)$
- $X \sim F$
- $F^{-1}(u) = \inf\{x \mid F(x) \geq u\}$

Алгоритм

1. Сгенерируйте $u \sim \text{Unif}(0, 1)$
2. Вычислите $x = F^{-1}(u)$

16.2 Бутстрэп

Пусть $T_n = g(X_1, \dots, X_n)$ — статистика.

1. Оцените $\mathbb{V}_F[T_n]$ с помощью $\mathbb{V}_{\hat{F}_n}[T_n]$.
2. Приблизьте $\mathbb{V}_{\hat{F}_n}[T_n]$ с помощью моделирования:
 - (a) Повторите следующие действия B раз, чтобы получить $T_{n,1}^*, \dots, T_{n,B}^*$ — выборку независимых одинаково распределённых величин (iid) из выборочного распределения, задаваемого $\hat{F}_n$
 - i. Равновероятно выберите $X_1^*, \dots, X_n^* \sim \hat{F}_n$.
 - ii. Вычислите $T_n^* = g(X_1^*, \dots, X_n^*)$.
 - (b) Тогда

$$v_{boot} = \hat{\mathbb{V}}_{\hat{F}_n} = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \left(T_{n,b}^* - \frac{1}{B} \sum_{r=1}^B T_{n,r}^* \right)^2$$

16.2.1 Бутстрэп-доверительные интервалы

Интервал на основе нормального приближения

$$T_n \pm z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}_{boot}$$

Пивотальный интервал

1. Параметр положения $\theta = T(F)$
2. Пивот $R_n = \hat{\theta}_n - \theta$
3. Пусть $H(r) = \mathbb{P}[R_n \leq r]$ — функция распределения случайной величины R_n
4. Пусть $R_{n,b}^* = \hat{\theta}_{n,b}^* - \hat{\theta}_n$. Приблизьте H с помощью бутстрэпа:

$$\hat{H}(r) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B I(R_{n,b}^* \leq r)$$

5. $\theta_\beta^* = \beta$ -квантиль выборки $(\hat{\theta}_{n,1}^*, \dots, \hat{\theta}_{n,B}^*)$
6. $r_\beta^* = \beta$ -квантиль выборки $(R_{n,1}^*, \dots, R_{n,B}^*)$, то есть $r_\beta^* = \theta_\beta^* - \hat{\theta}_n$
7. Приближённый доверительный интервал уровня $1 - \alpha$ $C_n = (\hat{a}, \hat{b})$, где

$$\begin{aligned} \hat{a} &= \hat{\theta}_n - \hat{H}^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = \hat{\theta}_n - r_{1-\alpha/2}^* = 2\hat{\theta}_n - \theta_{1-\alpha/2}^* \\ \hat{b} &= \hat{\theta}_n - \hat{H}^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \hat{\theta}_n - r_{\alpha/2}^* = 2\hat{\theta}_n - \theta_{\alpha/2}^* \end{aligned}$$

Процентильный интервал

$$C_n = (\theta_{\alpha/2}^*, \theta_{1-\alpha/2}^*)$$

16.3 Метод отбраковки

Постановка

- Из $g(\theta)$ легко генерировать значения
- Нам нужно генерировать значения из $h(\theta)$, но это трудно
- $h(\theta)$ известна с точностью до нормирующей константы: $h(\theta) = \frac{k(\theta)}{\int k(\theta) d\theta}$
- Условие мажорирования: можно найти $M > 0$ такое, что $k(\theta) \leq Mg(\theta) \quad \forall \theta$

Алгоритм

1. Сгенерируйте кандидата $\theta^{cand} \sim g(\theta)$
2. Сгенерируйте $u \sim \text{Unif}(0, 1)$
3. Примите θ^{cand} , если $u \leq \frac{k(\theta^{cand})}{Mg(\theta^{cand})}$
4. Повторяйте, пока не будут приняты B значений θ^{cand}

Пример

- Из априорного распределения $g(\theta) = f(\theta)$ легко генерировать значения

- Целевое распределение — апостериорное $h(\theta) \propto k(\theta) = f(x^n | \theta)f(\theta)$
- Условие мажорирования: $f(x^n | \theta) \leq f(x^n | \hat{\theta}_n) = \mathcal{L}_n(\hat{\theta}_n) \equiv M$
- Алгоритм
 1. Сгенерируйте кандидата $\theta^{cand} \sim f(\theta)$
 2. Сгенерируйте $u \sim \text{Unif}(0, 1)$
 3. Примите θ^{cand} , если $u \leq \frac{\mathcal{L}_n(\theta^{cand})}{\mathcal{L}_n(\hat{\theta}_n)}$

16.4 Метод важностной выборки

Генерируйте значения из вспомогательной плотности g (плотности важности), а не из целевой плотности h .

Алгоритм приближённого вычисления $\mathbb{E}[q(\theta) | x^n]$:

1. Сгенерируйте значения из априорного распределения $\theta_1, \dots, \theta_n \stackrel{iid}{\sim} f(\theta)$
2. $w_i = \frac{\mathcal{L}_n(\theta_i)}{\sum_{i=1}^B \mathcal{L}_n(\theta_i)} \quad \forall i = 1, \dots, B$
3. $\mathbb{E}[q(\theta) | x^n] \approx \sum_{i=1}^B q(\theta_i) w_i$

17 Теория принятия решений

Определения

- Неизвестная величина, влияющая на наше решение: $\theta \in \Theta$
- Правило принятия решения: здесь синоним оценки $\hat{\theta}$
- Действие $a \in \mathcal{A}$: возможное значение правила принятия решения. В задаче оценивания действием является оценка $\theta, \hat{\theta}(x)$.
- Функция потерь L : последствия выбора действия a при истинном состоянии θ или расхождение между θ и $\hat{\theta}$, $L : \Theta \times \mathcal{A} \rightarrow [-k, \infty)$.

Функции потерь

- Потери с квадратичной ошибкой: $L(\theta, a) = (\theta - a)^2$
- Линейные потери: $L(\theta, a) = \begin{cases} K_1(\theta - a) & a - \theta < 0 \\ K_2(a - \theta) & a - \theta \geq 0 \end{cases}$
- Потери с абсолютной ошибкой: $L(\theta, a) = |\theta - a|$ (линейные потери при $K_1 = K_2$)
- Потери L_p : $L(\theta, a) = |\theta - a|^p$
- Потери 0–1: $L(\theta, a) = \begin{cases} 0 & a = \theta \\ 1 & a \neq \theta \end{cases}$

17.1 Риск

Апостериорный риск

$$r(\hat{\theta} | x) = \int L(\theta, \hat{\theta}(x)) f(\theta | x) d\theta = \mathbb{E}_{\theta | X} [L(\theta, \hat{\theta}(x))]$$

(Частотный) риск

$$R(\theta, \hat{\theta}) = \int L(\theta, \hat{\theta}(x)) f(x | \theta) dx = \mathbb{E}_{X | \theta} [L(\theta, \hat{\theta}(X))]$$

Байесовский риск

$$r(f, \hat{\theta}) = \iint L(\theta, \hat{\theta}(x)) f(x, \theta) dx d\theta = \mathbb{E}_{\theta, X} [L(\theta, \hat{\theta}(X))]$$

$$r(f, \hat{\theta}) = \mathbb{E}_{\theta} [\mathbb{E}_{X | \theta} [L(\theta, \hat{\theta}(X))]] = \mathbb{E}_{\theta} [R(\theta, \hat{\theta})]$$

$$r(f, \hat{\theta}) = \mathbb{E}_X [\mathbb{E}_{\theta | X} [L(\theta, \hat{\theta}(X))]] = \mathbb{E}_X [r(\hat{\theta} | X)]$$

17.2 Допустимость оценок

- $\hat{\theta}'$ доминирует над $\hat{\theta}$, если

$$\forall \theta : R(\theta, \hat{\theta}') \leq R(\theta, \hat{\theta})$$

$$\exists \theta : R(\theta, \hat{\theta}') < R(\theta, \hat{\theta})$$

- $\hat{\theta}$ недопустима, если существует хотя бы одна другая оценка $\hat{\theta}'$, доминирующая над ней. В противном случае она называется допустимой.

17.3 Байесовское правило

Байесовское правило (или байесовская оценка)

- $r(f, \hat{\theta}) = \inf_{\tilde{\theta}} r(f, \tilde{\theta})$
- $\hat{\theta}(x) = \inf_{\tilde{\theta}} r(\tilde{\theta} | x) \forall x \implies r(f, \hat{\theta}) = \int r(\hat{\theta} | x) f(x) dx$

Теоремы

- Потери с квадратичной ошибкой: апостериорное среднее
- Потери с абсолютной ошибкой: апостериорная медиана
- Потери 0–1: апостериорная мода

17.4 Минимаксные правила

Максимальный риск

$$\bar{R}(\hat{\theta}) = \sup_{\theta} R(\theta, \hat{\theta}) \quad \bar{R}(a) = \sup_{\theta} R(\theta, a)$$

Минимаксное правило

$$\sup_{\theta} R(\theta, \hat{\theta}) = \inf_{\tilde{\theta}} \bar{R}(\tilde{\theta}) = \inf_{\tilde{\theta}} \sup_{\theta} R(\theta, \tilde{\theta})$$

$$\hat{\theta} = \text{байесовское правило} \wedge \exists c : R(\theta, \hat{\theta}) = c$$

Наименее благоприятное априорное распределение

$$\hat{\theta}^f = \text{байесовское правило} \wedge R(\theta, \hat{\theta}^f) \leq r(f, \hat{\theta}^f) \forall \theta$$

18 Линейная регрессия

Определения

- Зависимая переменная (отклик) Y
- Ковариата X (также предиктор или признак)

18.1 Простая линейная регрессия

Модель

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i \quad \mathbb{E}[\epsilon_i | X_i] = 0, \quad \mathbb{V}[\epsilon_i | X_i] = \sigma^2$$

Оценённая линия регрессии

$$\hat{r}(x) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$$

Предсказанные (расчётные) значения

$$\hat{Y}_i = \hat{r}(X_i)$$

Остатки

$$\hat{\epsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - (\hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X_i)$$

Сумма квадратов остатков (rss)

$$\text{rss}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2$$

Оценки методом наименьших квадратов

$$\hat{\beta}^T = (\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)^T : \min_{\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1} \text{rss}$$

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_0 &= \bar{Y}_n - \hat{\beta}_1 \bar{X}_n \\ \hat{\beta}_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)(Y_i - \bar{Y}_n)}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - n \bar{X} \bar{Y}}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n \bar{X}^2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E} [\hat{\beta} | X^n] &= \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \end{pmatrix} \\ \mathbb{V} [\hat{\beta} | X^n] &= \frac{\sigma^2}{n s_X^2} \begin{pmatrix} n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i^2 & -\bar{X}_n \\ -\bar{X}_n & 1 \end{pmatrix} \\ \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_0) &= \frac{\hat{\sigma}}{s_X \sqrt{n}} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{n}} \\ \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_1) &= \frac{\hat{\sigma}}{s_X \sqrt{n}}\end{aligned}$$

где $s_X^2 = n^{-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ и $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2$ (несмещённая оценка).
Дополнительные свойства:

- Состоятельность: $\hat{\beta}_0 \xrightarrow{p} \beta_0$ и $\hat{\beta}_1 \xrightarrow{p} \beta_1$
- Асимптотическая нормальность:

$$\frac{\hat{\beta}_0 - \beta_0}{\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_0)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \quad \text{и} \quad \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_1)} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$$

- Приближённые доверительные интервалы уровня $1 - \alpha$ для β_0 и β_1 :

$$\hat{\beta}_0 \pm z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_0) \quad \text{и} \quad \hat{\beta}_1 \pm z_{\alpha/2} \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_1)$$

- Критерий Вальда для $H_0 : \beta_1 = 0$ против $H_1 : \beta_1 \neq 0$: отвергайте H_0 , если $|W| > z_{\alpha/2}$, где $W = \hat{\beta}_1 / \widehat{\text{SE}}(\hat{\beta}_1)$.

R^2

$$R^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2} = 1 - \frac{\text{rss}}{\text{tss}}$$

Функция правдоподобия

$$\mathcal{L} = \prod_{i=1}^n f(X_i, Y_i) = \prod_{i=1}^n f_X(X_i) \times \prod_{i=1}^n f_{Y|X}(Y_i | X_i) = \mathcal{L}_1 \times \mathcal{L}_2$$

$$\mathcal{L}_1 = \prod_{i=1}^n f_X(X_i)$$

$$\mathcal{L}_2 = \prod_{i=1}^n f_{Y|X}(Y_i | X_i) \propto \sigma^{-n} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_i \left(Y_i - (\beta_0 + \beta_1 X_i) \right)^2 \right\}$$

При предположении нормальности оценка наименьших квадратов также является mle, но оценка дисперсии методом наименьших квадратов не является mle.

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2$$

18.2 Предсказание

Наблюдаем значение ковариаты $X = x_*$ и хотим предсказать соответствующее значение Y_* .

$$\begin{aligned}\hat{Y}_* &= \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_* \\ \mathbb{V} [\hat{Y}_*] &= \mathbb{V} [\hat{\beta}_0] + x_*^2 \mathbb{V} [\hat{\beta}_1] + 2x_* \text{Cov} [\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1]\end{aligned}$$

Предиктивный интервал

$$\hat{\xi}_n^2 = \hat{\sigma}^2 \left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_*)^2}{n \sum_i (X_i - \bar{X})^2} + 1 \right)$$

$$\hat{Y}_* \pm z_{\alpha/2} \hat{\xi}_n$$

18.3 Множественная регрессия

$$Y = X\beta + \epsilon$$

где

$$X = \begin{pmatrix} X_{11} & \cdots & X_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{n1} & \cdots & X_{nk} \end{pmatrix} \quad \beta = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_k \end{pmatrix} \quad \epsilon = \begin{pmatrix} \epsilon_1 \\ \vdots \\ \epsilon_n \end{pmatrix}$$

Функция правдоподобия

$$\mathcal{L}(\mu, \Sigma) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \text{rss} \right\}$$

$$\text{rss} = (y - X\beta)^T (y - X\beta) = \|Y - X\beta\|^2 = \sum_{i=1}^N (Y_i - x_i^T \beta)^2$$

Если матрица $X^T X$ размера $(k \times k)$ обратима,

$$\begin{aligned}\hat{\beta} &= (X^T X)^{-1} X^T Y \\ \mathbb{V} [\hat{\beta} | X^n] &= \sigma^2 (X^T X)^{-1} \\ \hat{\beta} &\approx \mathcal{N}(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})\end{aligned}$$

Оценка функции регрессии

$$\hat{r}(x) = \sum_{j=1}^k \hat{\beta}_j x_j$$

Несмещённая оценка σ^2

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2 \quad \hat{\epsilon} = X\hat{\beta} - Y$$

Оценки максимального правдоподобия (mle)

$$\hat{\mu} = \bar{X} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{n-k}{n} \sigma^2$$

Доверительный интервал уровня $1 - \alpha$

$$\hat{\beta}_j \pm z_{\alpha/2} \widehat{SE}(\hat{\beta}_j)$$

18.4 Выбор модели

Рассмотрим предсказание нового наблюдения Y^* по ковариатам X^* ; пусть $S \subset J$ — подмножество ковариат модели, где $|S| = k$ и $|J| = n$.

Проблемы

- Недообучение: слишком малое число ковариат приводит к большому смещению
- Переобучение: слишком большое число ковариат приводит к высокой дисперсии

Процедура

1. Присвойте каждой модели оценку
2. Просмотрите все модели и выберите модель с наибольшей оценкой

Проверка гипотез

$$H_0 : \beta_j = 0 \quad \text{против} \quad H_1 : \beta_j \neq 0 \quad \forall j \in J$$

Среднеквадратичная ошибка предсказания (mspe)

$$\text{mspe} = \mathbb{E} \left[(\hat{Y}(S) - Y^*)^2 \right]$$

Риск предсказания

$$R(S) = \sum_{i=1}^n \text{mspe}_i = \sum_{i=1}^n \mathbb{E} \left[(\hat{Y}_i(S) - Y_i^*)^2 \right]$$

Ошибка на обучающей выборке

$$\hat{R}_{tr}(S) = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i(S) - Y_i)^2$$

R^2

$$R^2(S) = 1 - \frac{\text{rss}(S)}{\text{tss}} = 1 - \frac{\hat{R}_{tr}(S)}{\text{tss}} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i(S) - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$$

Ошибка на обучающей выборке является смещённой вниз оценкой риска предсказания.

$$\mathbb{E} \left[\hat{R}_{tr}(S) \right] < R(S)$$

$$\text{Bias}(\hat{R}_{tr}(S)) = \mathbb{E} \left[\hat{R}_{tr}(S) \right] - R(S) = -2 \sum_{i=1}^n \text{Cov} \left[\hat{Y}_i, Y_i \right]$$

Скорректированный коэффициент детерминации R^2

$$R^2(S) = 1 - \frac{n-1}{n-k} \frac{\text{rss}}{\text{tss}}$$

Статистика C_p Мэллоуза

$$\hat{R}(S) = \hat{R}_{tr}(S) + 2k\hat{\sigma}^2 = \text{ошибка аппроксимации} + \text{штраф за сложность}$$

Информационный критерий Акаике (AIC)

$$AIC(S) = \ell_n(\hat{\beta}_S, \hat{\sigma}_S^2) - k$$

Байесовский информационный критерий (BIC)

$$BIC(S) = \ell_n(\hat{\beta}_S, \hat{\sigma}_S^2) - \frac{k}{2} \log n$$

Проверочная и обучающая выборки

$$\hat{R}_V(S) = \sum_{i=1}^m (\hat{Y}_i^*(S) - Y_i^*)^2 \quad m = |\{\text{проверочные данные}\}|, \text{обычно } n/4 \text{ или } n/2$$

Перекрёстная проверка с исключением одного наблюдения

$$\hat{R}_{CV}(S) = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_{(i)})^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i - \hat{Y}_i(S)}{1 - U_{ii}(S)} \right)^2$$

$$U(S) = X_S(X_S^T X_S)^{-1} X_S \quad (\text{матрица проекции})$$

19 Непараметрическое оценивание функций

19.1 Оценивание плотности

Оценить $f(x)$, где $f(x) = \mathbb{P}[X \in A] = \int_A f(x) dx$.

Интегральная квадратичная ошибка (ise)

$$L(f, \hat{f}_n) = \int \left(f(x) - \hat{f}_n(x) \right)^2 dx = J(h) + \int f^2(x) dx$$

Частотный риск

$$R(f, \hat{f}_n) = \mathbb{E} \left[L(f, \hat{f}_n) \right] = \int b^2(x) dx + \int v(x) dx$$

$$b(x) = \mathbb{E} \left[\hat{f}_n(x) \right] - f(x)$$

$$v(x) = \mathbb{V} \left[\hat{f}_n(x) \right]$$

19.1.1 Гистограммы

Определения

- Число интервалов разбиения m
- Ширина интервала $h = \frac{1}{m}$
- В интервале B_j находятся ν_j наблюдений
- Обозначим $\hat{p}_j = \nu_j/n$ и $p_j = \int_{B_j} f(u) du$

Гистограммная оценка плотности

$$\hat{f}_n(x) = \sum_{j=1}^m \frac{\hat{p}_j}{h} I(x \in B_j)$$

$$\mathbb{E} \left[\hat{f}_n(x) \right] = \frac{p_j}{h}$$

$$\mathbb{V} \left[\hat{f}_n(x) \right] = \frac{p_j(1-p_j)}{nh^2}$$

$$R(\hat{f}_n, f) \approx \frac{h^2}{12} \int (f'(u))^2 du + \frac{1}{nh}$$

$$h^* = \frac{1}{n^{1/3}} \left(\frac{6}{\int (f'(u))^2 du} \right)^{1/3}$$

$$R^*(\hat{f}_n, f) \approx \frac{C}{n^{2/3}} \quad C = \left(\frac{3}{4} \right)^{2/3} \left(\int (f'(u))^2 du \right)^{1/3}$$

Оценка $\mathbb{E} [J(h)]$ методом перекрёстной проверки

$$\hat{J}_{CV}(h) = \int \hat{f}_n^2(x) dx - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \hat{f}_{(-i)}(X_i) = \frac{2}{(n-1)h} - \frac{n+1}{(n-1)h} \sum_{j=1}^m \hat{p}_j^2$$

19.1.2 Ядерная оценка плотности (KDE)

Ядро K

- $K(x) \geq 0$
- $\int K(x) dx = 1$
- $\int xK(x) dx = 0$
- $\int x^2 K(x) dx \equiv \sigma_K^2 > 0$

Ядерная оценка плотности (KDE)

$$\hat{f}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{h} K \left(\frac{x - X_i}{h} \right)$$

$$R(f, \hat{f}_n) \approx \frac{1}{4} (h\sigma_K)^4 \int (f''(x))^2 dx + \frac{1}{nh} \int K^2(x) dx$$

$$h^* = \frac{c_1^{-2/5} c_2^{-1/5} c_3^{-1/5}}{n^{1/5}} \quad c_1 = \sigma_K^2, \quad c_2 = \int K^2(x) dx, \quad c_3 = \int (f''(x))^2 dx$$

$$R^*(f, \hat{f}_n) = \frac{c_4}{n^{4/5}} \quad c_4 = \underbrace{\frac{5}{4} (\sigma_K^2)^{2/5} \left(\int K^2(x) dx \right)^{4/5}}_{C(K)} \left(\int (f'')^2 dx \right)^{1/5}$$

Ядро Епанечникова

$$K(x) = \begin{cases} \frac{3}{4\sqrt{5}(1-x^2/5)} & |x| < \sqrt{5} \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

Оценка $\mathbb{E} [J(h)]$ методом перекрёстной проверки

$$\hat{J}_{CV}(h) = \int \hat{f}_n^2(x) dx - \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \hat{f}_{(-i)}(X_i) \approx \frac{1}{hn^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n K^* \left(\frac{X_i - X_j}{h} \right) + \frac{2}{nh} K(0)$$

$$K^*(x) = K^{(2)}(x) - 2K(x) \quad K^{(2)}(x) = \int K(x-y)K(y) dy$$

19.2 Непараметрическая регрессия

Оценить $f(x)$, где $f(x) = \mathbb{E} [Y | X = x]$. Рассмотрим пары точек $(x_1, Y_1), \dots, (x_n, Y_n)$, связанные соотношениями

$$Y_i = r(x_i) + \epsilon_i$$

$$\mathbb{E} [\epsilon_i] = 0$$

$$\mathbb{V} [\epsilon_i] = \sigma^2$$

Оценка методом k ближайших соседей

$$\hat{r}(x) = \frac{1}{k} \sum_{i: x_i \in N_k(x)} Y_i \quad \text{где } N_k(x) = \{k \text{ ближайших к } x \text{ значений из } x_1, \dots, x_n\}$$

$$\begin{aligned}\hat{r}(x) &= \sum_{i=1}^n w_i(x) Y_i \\ w_i(x) &= \frac{K\left(\frac{x-x_i}{h}\right)}{\sum_{j=1}^n K\left(\frac{x-x_j}{h}\right)} \in [0, 1] \\ R(\hat{r}_n, r) &\approx \frac{h^4}{4} \left(\int x^2 K^2(x) dx \right)^4 \int \left(r''(x) + 2r'(x) \frac{f'(x)}{f(x)} \right)^2 dx \\ &\quad + \int \frac{\sigma^2 \int K^2(x) dx}{nh f(x)} dx \\ h^* &\approx \frac{c_1}{n^{1/5}} \\ R^*(\hat{r}_n, r) &\approx \frac{c_2}{n^{4/5}}\end{aligned}$$

Оценка $\mathbb{E}[J(h)]$ методом перекрёстной проверки

$$\hat{J}_{CV}(h) = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{r}_{(-i)}(x_i))^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(Y_i - \hat{r}(x_i))^2}{\left(1 - \frac{K(0)}{\sum_{j=1}^n K\left(\frac{x-x_j}{h}\right)}\right)^2}$$

19.3 Сглаживание с помощью ортогональных функций

Аппроксимация

$$r(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \beta_j \phi_j(x) \approx \sum_{j=1}^J \beta_j \phi_j(x)$$

Многомерная регрессия

$$Y = \Phi \beta + \eta$$

где $\eta_i = \epsilon_i$ и $\Phi = \begin{pmatrix} \phi_0(x_1) & \cdots & \phi_J(x_1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_0(x_n) & \cdots & \phi_J(x_n) \end{pmatrix}$

Оценка методом наименьших квадратов

$$\begin{aligned}\hat{\beta} &= (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T Y \\ &\approx \frac{1}{n} \Phi^T Y \quad (\text{только для равноотстоящих наблюдений})\end{aligned}$$

Оценка $\mathbb{E}[J(h)]$ методом перекрёстной проверки

$$\hat{R}_{CV}(J) = \sum_{i=1}^n \left(Y_i - \sum_{j=1}^J \phi_j(x_i) \hat{\beta}_{j,(-i)} \right)^2$$

20 Случайные процессы

Случайный процесс

$$\{X_t : t \in T\} \quad T = \begin{cases} \{0, \pm 1, \dots\} = \mathbb{Z} & \text{дискретное время} \\ [0, \infty) & \text{непрерывное время} \end{cases}$$

- Обозначения $X_t, X(t)$
- Пространство состояний $\mathcal{X}$
- Индексное множество T

20.1 Цепи Маркова

Цепь Маркова

$$\mathbb{P}[X_n = x \mid X_0, \dots, X_{n-1}] = \mathbb{P}[X_n = x \mid X_{n-1}] \quad \forall n \in T, x \in \mathcal{X}$$

Вероятности перехода

$$\begin{aligned}p_{ij} &\equiv \mathbb{P}[X_{n+1} = j \mid X_n = i] \\ p_{ij}(n) &\equiv \mathbb{P}[X_{m+n} = j \mid X_m = i] \quad \text{за } n \text{ шагов}\end{aligned}$$

Матрица переходов $\mathbf{P}$ (за n шагов: $\mathbf{P}_n$)

- (i, j) элемент равен p_{ij}
- $p_{ij} > 0$
- $\sum_i p_{ij} = 1$

Чепмена—Колмогорова

$$p_{ij}(m+n) = \sum_k p_{ik}(m) p_{kj}(n)$$

$$\mathbf{P}_{m+n} = \mathbf{P}_m \mathbf{P}_n$$

$$\mathbf{P}_n = \mathbf{P} \times \cdots \times \mathbf{P} = \mathbf{P}^n$$

Маргинальное распределение

$$\begin{aligned}\mu_n &= (\mu_n(1), \dots, \mu_n(N)) \quad \text{где} \quad \mu_i(i) = \mathbb{P}[X_n = i] \\ \mu_0 &\triangleq \text{начальное распределение} \\ \mu_n &= \mu_0 \mathbf{P}^n\end{aligned}$$

20.2 Пуассоновские процессы

Пуассоновский процесс

- $\{X_t : t \in [0, \infty)\}$ = число событий, произошедших к моменту времени t включительно
- $X_0 = 0$
- Независимые приращения:

$$\forall t_0 < \dots < t_n : X_{t_1} - X_{t_0} \perp\!\!\!\perp \dots \perp\!\!\!\perp X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$$

- Функция интенсивности $\lambda(t)$
 - $\mathbb{P}[X_{t+h} - X_t = 1] = \lambda(t)h + o(h)$
 - $\mathbb{P}[X_{t+h} - X_t = 2] = o(h)$
- $X_{s+t} - X_s \sim \text{Po}(m(s+t) - m(s))$ где $m(t) = \int_0^t \lambda(s) ds$

Однородный пуассоновский процесс

$$\lambda(t) \equiv \lambda \implies X_t \sim \text{Po}(\lambda t) \quad \lambda > 0$$

Времена ожидания

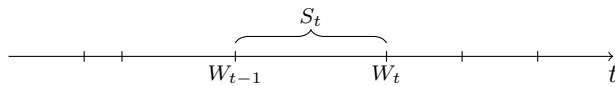
$W_t :=$ время наступления t -го события

$$W_t \sim \text{Gamma}\left(t, \frac{1}{\lambda}\right)$$

Межсобытийные интервалы

$$S_t = W_{t+1} - W_t$$

$$S_t \sim \text{Exp}\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$



21 Временные ряды

Функция математического ожидания

$$\mu_{x_t} = \mathbb{E}[x_t] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_t(x) dx$$

Автоковариационная функция

$$\gamma_x(s, t) = \mathbb{E}[(x_s - \mu_s)(x_t - \mu_t)] = \mathbb{E}[x_s x_t] - \mu_s \mu_t$$

$$\gamma_x(t, t) = \mathbb{E}[(x_t - \mu_t)^2] = \mathbb{V}[x_t]$$

Автокорреляционная функция (ACF)

$$\rho(s, t) = \frac{\text{Cov}[x_s, x_t]}{\sqrt{\mathbb{V}[x_s] \mathbb{V}[x_t]}} = \frac{\gamma(s, t)}{\sqrt{\gamma(s, s) \gamma(t, t)}}$$

Взаимная ковариационная функция (CCV)

$$\gamma_{xy}(s, t) = \mathbb{E}[(x_s - \mu_{x_s})(y_t - \mu_{y_t})]$$

Взаимная корреляционная функция (CCF)

$$\rho_{xy}(s, t) = \frac{\gamma_{xy}(s, t)}{\sqrt{\gamma_x(s, s) \gamma_y(t, t)}}$$

Оператор обратного сдвига

$$B^k(x_t) = x_{t-k}$$

Оператор разностей

$$\nabla^d = (1 - B)^d$$

Белый шум

- $w_t \sim wn(0, \sigma_w^2)$
- В гауссовском случае: $w_t \stackrel{iid}{\sim} \mathcal{N}(0, \sigma_w^2)$
- $\mathbb{E}[w_t] = 0 \quad t \in T$
- $\mathbb{V}[w_t] = \sigma^2 \quad t \in T$
- $\gamma_w(s, t) = 0 \quad s \neq t \wedge s, t \in T$

Случайное блуждание

- Дрейф δ
- $x_t = \delta t + \sum_{j=1}^t w_j$
- $\mathbb{E}[x_t] = \delta t$

Симметричное скользящее среднее

$$m_t = \sum_{j=-k}^k a_j x_{t-j} \quad \text{где } a_j = a_{-j} \geq 0 \text{ и } \sum_{j=-k}^k a_j = 1$$

21.1 Стационарные временные ряды

Строго стационарный процесс

$$\mathbb{P}[x_{t_1} \leq c_1, \dots, x_{t_k} \leq c_k] = \mathbb{P}[x_{t_1+h} \leq c_1, \dots, x_{t_k+h} \leq c_k]$$

$$\forall k \in \mathbb{N}, t_k, c_k, h \in \mathbb{Z}$$

Слабо стационарный процесс

- $\mathbb{E}[x_t^2] < \infty \quad \forall t \in \mathbb{Z}$
- $\mathbb{E}[x_t^2] = m \quad \forall t \in \mathbb{Z}$
- $\gamma_x(s, t) = \gamma_x(s + r, t + r) \quad \forall r, s, t \in \mathbb{Z}$

Автоковариационная функция

- $\gamma(h) = \mathbb{E}[(x_{t+h} - \mu)(x_t - \mu)] \quad \forall h \in \mathbb{Z}$
- $\gamma(0) = \mathbb{E}[(x_t - \mu)^2]$
- $\gamma(0) \geq 0$
- $\gamma(0) \geq |\gamma(h)|$
- $\gamma(h) = \gamma(-h)$

Автокорреляционная функция (ACF)

$$\rho_x(h) = \frac{\text{Cov}[x_{t+h}, x_t]}{\sqrt{\mathbb{V}[x_{t+h}] \mathbb{V}[x_t]}} = \frac{\gamma(t+h, t)}{\sqrt{\gamma(t+h, t+h)\gamma(t, t)}} = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)}$$

Совместная стационарность временных рядов

$$\gamma_{xy}(h) = \mathbb{E}[(x_{t+h} - \mu_x)(y_t - \mu_y)]$$

$$\rho_{xy}(h) = \frac{\gamma_{xy}(h)}{\sqrt{\gamma_x(0)\gamma_y(h)}}$$

Линейный процесс

$$x_t = \mu + \sum_{j=-\infty}^{\infty} \psi_j w_{t-j} \quad \text{где} \quad \sum_{j=-\infty}^{\infty} |\psi_j| < \infty$$

$$\gamma(h) = \sigma_w^2 \sum_{j=-\infty}^{\infty} \psi_{j+h} \psi_j$$

21.2 Оценивание корреляции

Выборочное среднее

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n x_t$$

Дисперсия выборочного среднего

$$\mathbb{V}[\bar{x}] = \frac{1}{n} \sum_{h=-n}^n \left(1 - \frac{|h|}{n}\right) \gamma_x(h)$$

Выборочная автоковариационная функция

$$\hat{\gamma}(h) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-h} (x_{t+h} - \bar{x})(x_t - \bar{x})$$

Выборочная автокорреляционная функция

$$\hat{\rho}(h) = \frac{\hat{\gamma}(h)}{\hat{\gamma}(0)}$$

Выборочная взаимная ковариационная функция

$$\hat{\gamma}_{xy}(h) = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-h} (x_{t+h} - \bar{x})(y_t - \bar{y})$$

Выборочная взаимная корреляционная функция

$$\hat{\rho}_{xy}(h) = \frac{\hat{\gamma}_{xy}(h)}{\sqrt{\hat{\gamma}_x(0)\hat{\gamma}_y(0)}}$$

Свойства

- $\sigma_{\hat{\rho}_x}(h) = \frac{1}{\sqrt{n}}$ если x_t является белым шумом
- $\sigma_{\hat{\rho}_{xy}}(h) = \frac{1}{\sqrt{n}}$ если x_t или y_t является белым шумом

21.3 Нестационарные временные ряды

Классическая модель разложения

$$x_t = \mu_t + s_t + w_t$$

- μ_t = тренд
- s_t = сезонная компонента
- w_t = случайная шумовая компонента

21.3.1 Удаление тренда

Метод наименьших квадратов

1. Выберите модель тренда, например, $\mu_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2$
2. Минимизируйте gss, чтобы получить оценку тренда $\hat{\mu}_t = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 t + \hat{\beta}_2 t^2$
3. Остатки считаются шумом w_t

Скользящее среднее

- Фильтр *низких частот* v_t представляет собой симметричное скользящее среднее t_t с $a_j = \frac{1}{2k+1}$:

$$v_t = \frac{1}{2k+1} \sum_{i=-k}^k x_{t-i}$$

- Если $\frac{1}{2k+1} \sum_{i=-k}^k w_{t-i} \approx 0$, линейная функция тренда $\mu_t = \beta_0 + \beta_1 t$ проходит без искажения

Взятие разностей

- $\mu_t = \beta_0 + \beta_1 t \implies \nabla x_t = \beta_1$

21.4 Модели ARIMA

Авторегрессионный полином

$$\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \dots - \phi_p z^p \quad z \in \mathbb{C} \wedge \phi_p \neq 0$$

Авторегрессионный оператор

$$\phi(B) = 1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p$$

Авторегрессионная модель порядка p , $\text{AR}(p)$

$$x_t = \phi_1 x_{t-1} + \dots + \phi_p x_{t-p} + w_t \iff \phi(B)x_t = w_t$$

$\text{AR}(1)$

- $x_t = \phi^k(x_{t-k}) + \sum_{j=0}^{k-1} \phi^j(w_{t-j}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty, |\phi| < 1} \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} \phi^j(w_{t-j})}_{\text{линейный процесс}}$

$$\mathbb{E}[x_t] = \sum_{j=0}^{\infty} \phi^j(\mathbb{E}[w_{t-j}]) = 0$$

$$\gamma(h) = \text{Cov}[x_{t+h}, x_t] = \frac{\sigma_w^2 \phi^h}{1 - \phi^2}$$

$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)} = \phi^h$$

$$\rho(h) = \phi \rho(h-1) \quad h = 1, 2, \dots$$

Полином скользящего среднего

$$\theta(z) = 1 + \theta_1 z + \dots + \theta_q z^q \quad z \in \mathbb{C} \wedge \theta_q \neq 0$$

Оператор скользящего среднего

$$\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \dots + \theta_p B^p$$

$\text{MA}(q)$ (модель скользящего среднего порядка q)

$$x_t = w_t + \theta_1 w_{t-1} + \dots + \theta_q w_{t-q} \iff x_t = \theta(B)w_t$$

$$\mathbb{E}[x_t] = \sum_{j=0}^q \theta_j \mathbb{E}[w_{t-j}] = 0$$

$$\gamma(h) = \text{Cov}[x_{t+h}, x_t] = \begin{cases} \sigma_w^2 \sum_{j=0}^{q-h} \theta_j \theta_{j+h} & 0 \leq h \leq q \\ 0 & h > q \end{cases}$$

$\text{MA}(1)$

$$x_t = w_t + \theta w_{t-1}$$

$$\gamma(h) = \begin{cases} (1 + \theta^2) \sigma_w^2 & h = 0 \\ \theta \sigma_w^2 & h = 1 \\ 0 & h > 1 \end{cases}$$

$$\rho(h) = \begin{cases} \frac{\theta}{(1 + \theta^2)} & h = 1 \\ 0 & h > 1 \end{cases}$$

$\text{ARMA}(p, q)$

$$x_t = \phi_1 x_{t-1} + \dots + \phi_p x_{t-p} + w_t + \theta_1 w_{t-1} + \dots + \theta_q w_{t-q}$$

$$\phi(B)x_t = \theta(B)w_t$$

Частная автокорреляционная функция (PACF)

- $x_i^{h-1} \triangleq$ регрессия x_i на $\{x_{h-1}, x_{h-2}, \dots, x_1\}$
- $\phi_{hh} = \text{corr}(x_h - x_h^{h-1}, x_0 - x_0^{h-1}) \quad h \geq 2$
- Например, $\phi_{11} = \text{corr}(x_1, x_0) = \rho(1)$

$\text{ARIMA}(p, d, q)$

$$\nabla^d x_t = (1 - B)^d x_t \text{ является процессом } \text{ARMA}(p, q)$$

$$\phi(B)(1 - B)^d x_t = \theta(B)w_t$$

Экспоненциально взвешенное скользящее среднее (EWMA)

$$x_t = x_{t-1} + w_t - \lambda w_{t-1}$$

$$x_t = \sum_{j=1}^{\infty} (1 - \lambda) \lambda^{j-1} x_{t-j} + w_t \quad \text{при } |\lambda| < 1$$

$$\tilde{x}_{n+1} = (1 - \lambda) x_n + \lambda \tilde{x}_n$$

Сезонная модель ARIMA

- Обозначается $\text{ARIMA}(p, d, q) \times (P, D, Q)_s$
- $\Phi_P(B^s) \phi(B) \nabla_s^D \nabla^d x_t = \delta + \Theta_Q(B^s) \theta(B) w_t$

21.4.1 Причинность и обратимость

ARMA (p, q) является причинным (не зависит от будущих значений)

$\iff \exists \{\psi_j\} : \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j < \infty$ так что

$$x_t = \sum_{j=0}^{\infty} w_{t-j} = \psi(B) w_t$$

ARMA (p, q) является обратимым $\iff \exists \{\pi_j\} : \sum_{j=0}^{\infty} \pi_j < \infty$ так что

$$\pi(B) x_t = \sum_{j=0}^{\infty} X_{t-j} = w_t$$

Свойства

- ARMA (p, q) причинен $\iff$ корни $\phi(z)$ лежат вне единичной окружности

$$\psi(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j z^j = \frac{\theta(z)}{\phi(z)} \quad |z| \leq 1$$

- ARMA (p, q) обратим $\iff$ корни $\theta(z)$ лежат вне единичной окружности

$$\pi(z) = \sum_{j=0}^{\infty} \pi_j z^j = \frac{\phi(z)}{\theta(z)} \quad |z| \leq 1$$

Поведение ACF и PACF для причинных и обратимых моделей ARMA

	AR (p)	MA (q)	ARMA (p, q)
ACF	затухает	обрывается после лага q	затухает
PACF	обрывается после лага p	затухает	затухает

21.5 Спектральный анализ

Периодический процесс

$$x_t = A \cos(2\pi\omega t + \phi)$$

$$= U_1 \cos(2\pi\omega t) + U_2 \sin(2\pi\omega t)$$

- Частота ω (число циклов в единицу времени), период $1/\omega$
- Амплитуда A
- Фаза ϕ
- $U_1 = A \cos \phi$ и $U_2 = A \sin \phi$ часто имеют нормальное распределение

Сумма периодических компонент

$$x_t = \sum_{k=1}^q (U_{k1} \cos(2\pi\omega_k t) + U_{k2} \sin(2\pi\omega_k t))$$

- U_{k1}, U_{k2} , для $k = 1, \dots, q$, — независимые СВ с нулевыми средними и дисперсиями σ_k^2
- $\gamma(h) = \sum_{k=1}^q \sigma_k^2 \cos(2\pi\omega_k h)$
- $\gamma(0) = \mathbb{E}[x_t^2] = \sum_{k=1}^q \sigma_k^2$

Спектральное представление периодического процесса

$$\gamma(h) = \sigma^2 \cos(2\pi\omega_0 h)$$

$$= \frac{\sigma^2}{2} e^{-2\pi i \omega_0 h} + \frac{\sigma^2}{2} e^{2\pi i \omega_0 h}$$

$$= \int_{-1/2}^{1/2} e^{2\pi i \omega h} dF(\omega)$$

Спектральная функция распределения

$$F(\omega) = \begin{cases} 0 & \omega < -\omega_0 \\ \sigma^2/2 & -\omega \leq \omega < \omega_0 \\ \sigma^2 & \omega \geq \omega_0 \end{cases}$$

- $F(-\infty) = F(-1/2) = 0$
- $F(\infty) = F(1/2) = \gamma(0)$

Спектральная плотность

$$f(\omega) = \sum_{h=-\infty}^{\infty} \gamma(h) e^{-2\pi i \omega h} \quad -\frac{1}{2} \leq \omega \leq \frac{1}{2}$$

- Требуется абсолютная сходимость ряда автоковариаций:
 $\sum_{h=-\infty}^{\infty} |\gamma(h)| < \infty \implies \gamma(h) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{2\pi i \omega h} f(\omega) d\omega \quad h = 0, \pm 1, \dots$
- $f(\omega) \geq 0$
- $f(\omega) = f(-\omega)$

- $f(\omega) = f(1 - \omega)$
- $\gamma(0) = \mathbb{V}[x_t] = \int_{-1/2}^{1/2} f(\omega) d\omega$
- Белый шум: $f_w(\omega) = \sigma_w^2$
- ARMA (p, q) , $\phi(B)x_t = \theta(B)w_t$:

$$f_x(\omega) = \sigma_w^2 \frac{|\theta(e^{-2\pi i\omega})|^2}{|\phi(e^{-2\pi i\omega})|^2}$$

где $\phi(z) = 1 - \sum_{k=1}^p \phi_k z^k$ и $\theta(z) = 1 + \sum_{k=1}^q \theta_k z^k$

Дискретное преобразование Фурье (DFT)

$$d(\omega_j) = n^{-1/2} \sum_{i=1}^n x_t e^{-2\pi i \omega_j t}$$

Частоты Фурье (основные частоты)

$$\omega_j = j/n$$

Обратное дискретное преобразование Фурье

$$x_t = n^{-1/2} \sum_{j=0}^{n-1} d(\omega_j) e^{2\pi i \omega_j t}$$

Периодограмма

$$I(j/n) = |d(j/n)|^2$$

Масштабированная периодограмма

$$\begin{aligned} P(j/n) &= \frac{4}{n} I(j/n) \\ &= \left(\frac{2}{n} \sum_{t=1}^n x_t \cos(2\pi t j/n) \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \sum_{t=1}^n x_t \sin(2\pi t j/n) \right)^2 \end{aligned}$$

22 Математика

22.1 Гамма-функция

- Полная гамма-функция: $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$
- Верхняя неполная гамма-функция: $\Gamma(s, x) = \int_x^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$
- Нижняя неполная гамма-функция: $\gamma(s, x) = \int_0^x t^{s-1} e^{-t} dt$
- $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha) \quad \alpha > 1$

- $\Gamma(n) = (n-1)! \quad n \in \mathbb{N}$
- $\Gamma(0) = \Gamma(-1) = \infty$
- $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$
- $\Gamma(-1/2) = -2\Gamma(1/2)$

22.2 Бета-функция

- Полная бета-функция: $B(x, y) = B(y, x) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$
- Неполная бета-функция: $B(x; a, b) = \int_0^x t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt$
- Регуляризованная неполная бета-функция:

$$I_x(a, b) = \frac{B(x; a, b)}{B(a, b)} \stackrel{a, b \in \mathbb{N}}{=} \sum_{j=a}^{a+b-1} \frac{(a+b-1)!}{j!(a+b-1-j)!} x^j (1-x)^{a+b-1-j}$$
- $I_0(a, b) = 0 \quad I_1(a, b) = 1$
- $I_x(a, b) = 1 - I_{1-x}(b, a)$

22.3 Ряды

Конечные суммы

- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$
- $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$
- $\sum_{k=0}^n c^k = \frac{c^{n+1} - 1}{c - 1} \quad c \neq 1$

Биномиальные тождества

- $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$
- $\sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} = \binom{r+n+1}{n}$
- $\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}$
- Тождество Вандермонда:

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$$
- Бином Ньютона:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = (a+b)^n$$

Бесконечные суммы

- $\sum_{k=0}^\infty p^k = \frac{1}{1-p}, \quad \sum_{k=1}^\infty p^k = \frac{p}{1-p} \quad |p| < 1$
- $\sum_{k=0}^\infty k p^{k-1} = \frac{d}{dp} \left(\sum_{k=0}^\infty p^k \right) = \frac{d}{dp} \left(\frac{1}{1-p} \right) = \frac{1}{(1-p)^2} \quad |p| < 1$

$$\begin{aligned} & \bullet \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r+k-1}{k} x^k = (1-x)^{-r} \quad r \in \mathbb{N}^+ \\ & \bullet \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} p^k = (1+p)^\alpha \quad |p| < 1, \alpha \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

22.4 Комбинаторика

Выборка

k элементов из n	без возвращения	с возвращением
упорядоченный выбор	$n^{\underline{k}} = \prod_{i=0}^{k-1} (n-i) = \frac{n!}{(n-k)!}$	n^k
неупорядоченный выбор	$\binom{n}{k} = \frac{n^{\underline{k}}}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	$\binom{n-1+r}{r} = \binom{n-1+r}{n-1}$

Числа Стирлинга второго рода

$$\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} = k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\} \quad 1 \leq k \leq n \quad \left\{ \begin{matrix} n \\ 0 \end{matrix} \right\} = \begin{cases} 1 & n=0 \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$$

Разбиения

$$P_{n+k,k} = \sum_{i=1}^n P_{n,i} \quad k > n : P_{n,k} = 0 \quad n \geq 1 : P_{n,0} = 0, P_{0,0} = 1$$

Шары и урны $f : B \rightarrow U$ D = различимы, $\neg D$ = неразличимы.

$ B = n, U = m$	f произвольна	f инъективна	f сюръективна	f биективна
$B : D, U : D$	m^n	$\begin{cases} m^{\underline{n}} & m \geq n \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$	$m! \left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}$	$\begin{cases} n! & m = n \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$
$B : \neg D, U : D$	$\binom{m+n-1}{n}$	$\binom{m}{n}$	$\binom{n-1}{m-1}$	$\begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$
$B : D, U : \neg D$	$\sum_{k=1}^m \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$	$\begin{cases} 1 & m \geq n \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$	$\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}$	$\begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$
$B : \neg D, U : \neg D$	$\sum_{k=1}^m P_{n,k}$	$\begin{cases} 1 & m \geq n \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$	$P_{n,m}$	$\begin{cases} 1 & m = n \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}$

Список литературы

- [1] P. G. Hoel, S. C. Port, and C. J. Stone. *Introduction to Probability Theory*. Brooks Cole, 1972.
- [2] L. M. Leemis and J. T. McQueston. Univariate Distribution Relationships. *The American Statistician*, 62(1):45–53, 2008.
- [3] R. H. Shumway and D. S. Stoffer. *Time Series Analysis and Its Applications With R Examples*. Springer, 2006.
- [4] A. Steger. *Diskrete Strukturen – Band 1: Kombinatorik, Graphentheorie, Algebra*. Springer, 2001.
- [5] A. Steger. *Diskrete Strukturen – Band 2: Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*. Springer, 2002.
- [6] L. Wasserman. *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference*. Springer, 2003.

